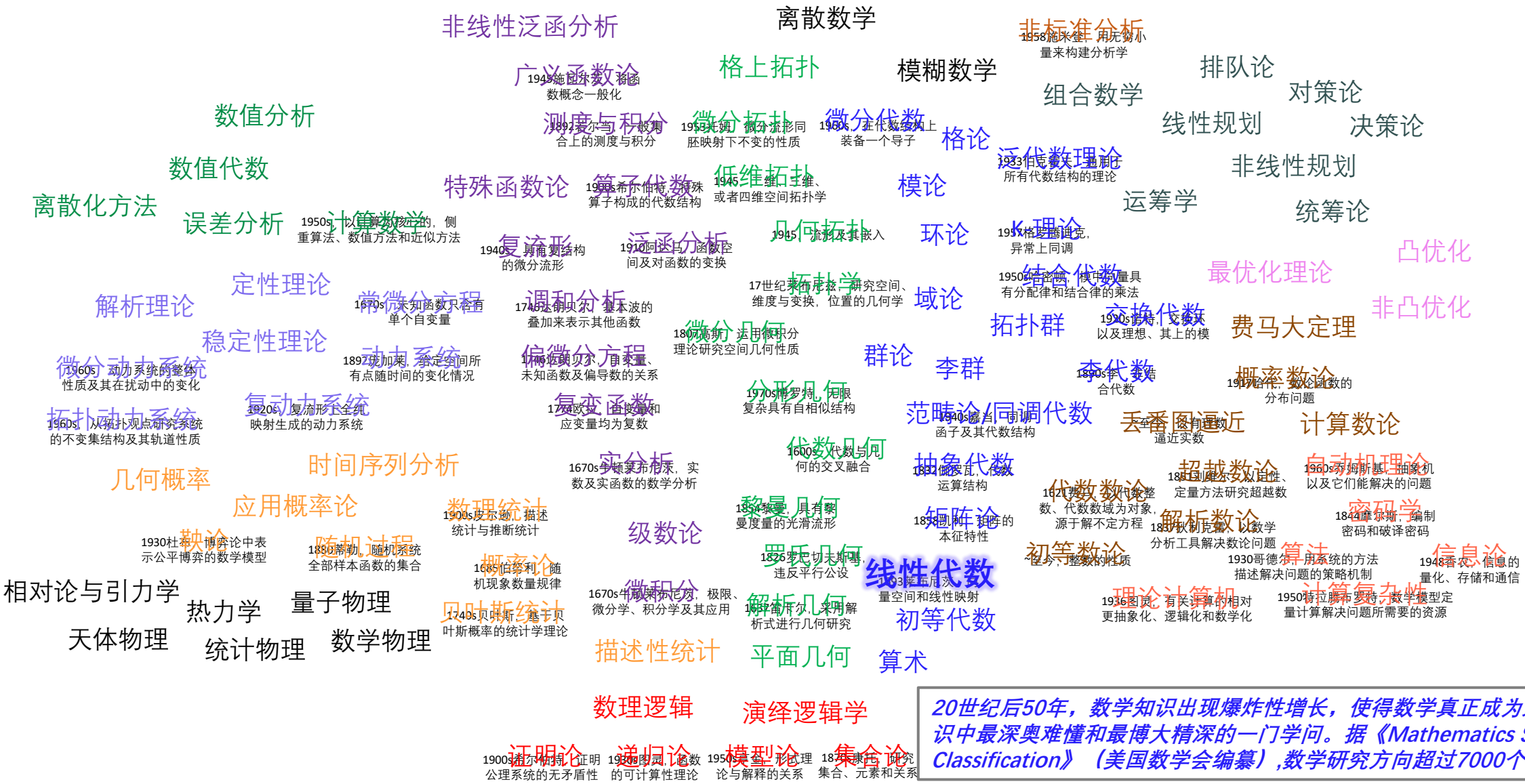
线性代数
Linear Algebra

戈维峰
复旦大学计算机科学技术学院
2025-2026学年秋季学期

数学
Mathematics

数学是研究数字、空间、结构和变化等方面的科学。

神经网络可解释性—人工智能领域最为核心和基础的科学问题之一：如果将神经网络的每个神经元看做“原子“，那么原子群的运动形成了人工智能系统的表观行为。如何描述神经元的一般运动过程，如何建立一个稳定并且广泛适用的原子表达，如何刻画微观运动和宏观分布变换的联系？



20世纪后50年，数学知识出现爆炸性增长，使得数学真正成为人类知识中最深奥难懂和最博大精深的一门学问。据《Mathematics Subject Classification》（美国数学会编纂）,数学研究方向超过7000个。

数学Mathematics

1.数量Quantity

- 数论 整数和整数值的函数
- 算术
  - 初等代数
  - 模运算
  - 二阶算术
  - 形式算术
  - 浮点算术
- 数字
  - 数字类型
  - 数系
  - 数轴
  - 数学符号
  - 分数
- 计算、计算过程、表达、高阶
- 操作
  - 操作类型
  - 运算对象
  - 关系、比例
- 变量与常量
- 度量

2.结构Structure

- 代数 研究数学符号以及操纵这些符号的规则
- 抽象代数 研究代数结构群、环和域
- 线性代数 研究线性方程组、线性映射以及他们在线性空间的矩阵化表示
- 序理论
- 函数
- 数论

3.空间Space

- 几何
- 代数几何
- 三角学
- 微分几何
- 拓扑学
- 分形几何

4.变化Change

- 微积分
- 矢量微积分
- 微分方程
- 混沌理论
- 分析

5.基础和哲学 Fundations and Philosophy

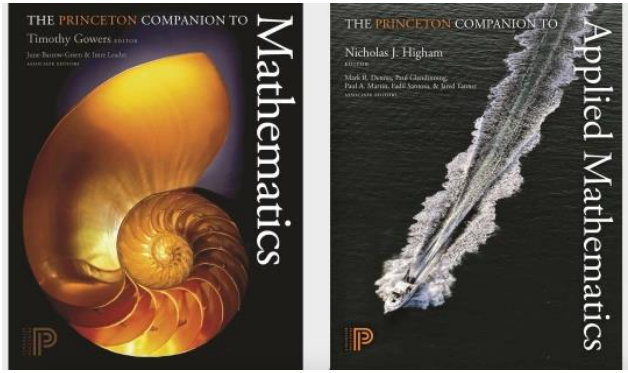
- 数学哲学
- 范畴论
- 集合论
- 类型论

6.离散数学 Discrete Mathematics

- 组合数学
- 密码学
- 图论
- 数论

7.应用数学 Applied Mathematics

- 数值分析
- 控制论
- 动态系统
- 数学优化
- 运筹学
- 概率论
- 统计学
- 博弈论
- 信息论
- 等等



The Princeton Companion to Mathematics
普林斯顿的数学指南

数学的语言和语法

基本概念、初等逻辑、形式化程度、数学定义。

- **数学的语言是精确和高深的，且遵循数学语法。使用数学语法的主要理由是数学命题是假设应该完全精确的，然而常用语言中常常会语义含混且充满歧义，因此要定义数学语法来使得数学命题的描述精确化。**

基本概念

1.集合： 一些对象的集体。集合可以用来帮助形成具有严密逻辑和标准化程度的数学定义，对定义新数学对象及其重要。

2.函数： 数学的基本活动之一就是将一个数学对象变换成另外一个同类或不同的数学对象。粗略讲，函数就是数学变换。

3.关系： 关于用以描述数学对象之间的相同与不同、次序、比较结果等等。

4.二元运算： 在集合上的一个函数A，取出两个集合元素可以由该函数映射出一个新元素。

初等逻辑

1.逻辑连词： 英语语法中连接词的数学等价物，包含∧、∨和⟹等。逻辑连词对于数学理念的表达至关重要。

2.量词： 用于对对象的精确描述，以表达更复杂、清晰的数学关系。

3.否定： 数学中常用的否定意义稍微有所受限制，常用以描述命题的反面。

4.自由和约束变项： 在数学表达中，自由变项需要外部指定，代表着对问题的具体定义，而约束变项则受到自由变项的制约。

形式化程度

1.第一性原理： 回归到事物最基本的条件，将其拆分成各要素进行解构分析，从而实现目标最优路径。

2.普适性： 数学中只需要几个集合论的概念和逻辑名词，就可以把常见所有数学命题表示出来。

3.精确性与可读性： 完全形式化的符号语言会使得数学命题的理解十分困难，而完全口语化的语言将会导致不可接受的不精确。因此，对数学语言进行打磨，限制它能够被接受专业训练的从业者所接受，是数学语言形式化的基本要求。

数学定义

1.数系： 现代数学通常将数字看成较大整体的一部分，衍生出数系概念，包含自然数、整数、有理数、实数、复数等。

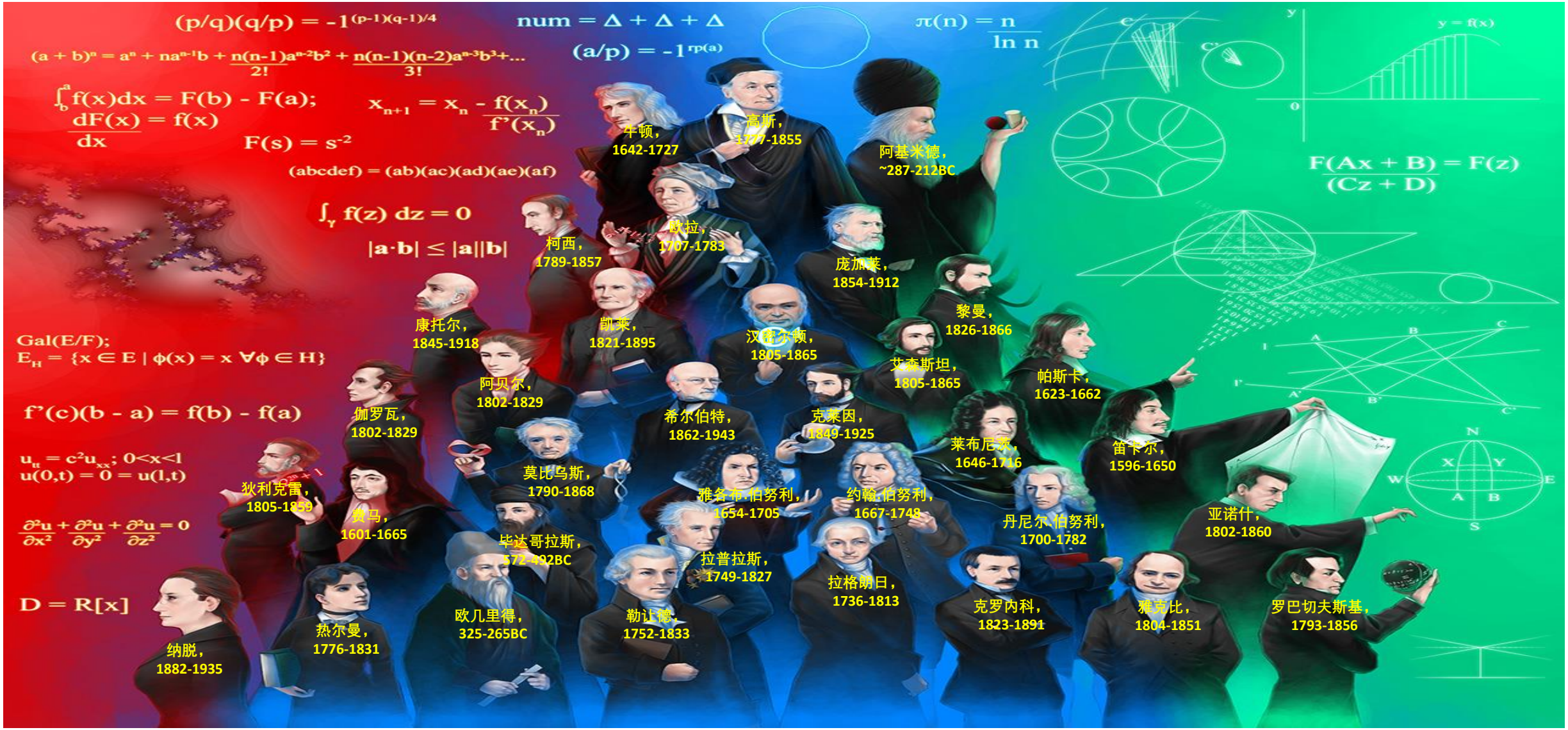
2.代数结构： 装备了一个及以上运算的非空集合，常见有群、域、向量空间、环等。

3.衍生代数结构： 由基本代数结构衍生新结构，包含子结构、乘积、商等。

4.代数结构之间的函数： 在数学中代数结构往往不孤立，需要研究定义在结构上的函数，常见有同态、同构和自同构、线性映射和矩阵、特征值和特征向量。

数学家们与近代数学

数学是抽象的、纯粹的，也是真实的，代表人们对未知的无限向往。



中国与近现代数学

菲尔兹奖、阿贝尔奖、沃尔夫奖和陈省身奖。



图1. 世界各国菲尔兹奖人数统计

1.落后的近代

中国、印度和希腊是世界上相互独立发展的数学体系。然而14世纪后，明清专制统治阻断了中国数学的对外交流与发展进步。

2.引进和办学时代[秦汾、冯祖荀、熊庆来]

洋务运动创办新式学堂，外国数学著作开始被翻译进入中国，1912年京师大学堂开办数学门。第一代人为中国数学打下了基础。

3.科研与教学的起步[陈建功、苏步青、钱宝琮]

留学人员回国后开始进行系统的教学与科研工作。20世纪30年代，已经有20多所大学创办了数学系，同期中国数学史被系统梳理。

4.艰难困苦中的成长[陈省身、华罗庚、吴文俊、曾炯之]

第三代人在抗日战争和解放战争时期，对中国数学做出有世界水平的贡献，在艰苦条件下把中国领上当时国际数学的前沿。

5.新中国[关肇直、田方增、冯康、谷超豪]

1949年新中国成立后，通过系统性地建立教学科研体系奠定了数学人才培养的基础。与西方数学届交流中断，主要向苏联等国家学习。

6.迎来与国际交流的春天

改革开放以后，中国通西方国家的交流日益频繁密切，国际交流日益密切。中国数学在国际上的影响力逐渐增强，开始追赶先进国家。

图2. 近现代中国数学的崛起与发展：历经5代数学家的坎坷

博学而笃志，切问而近思。

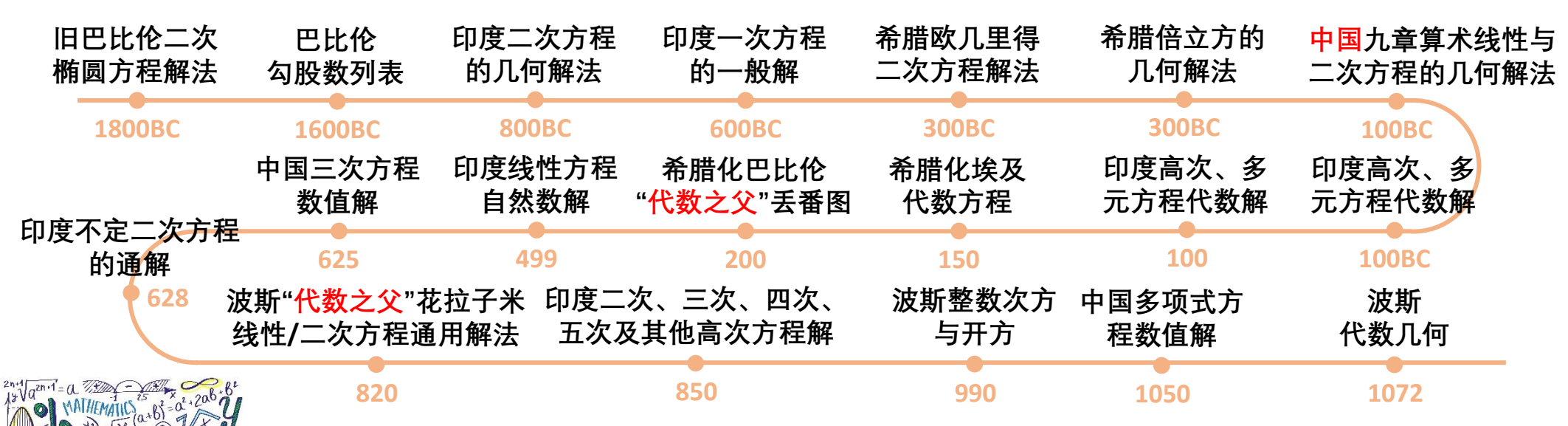
数学是研究数字、空间、结构和变化等方面的科学。

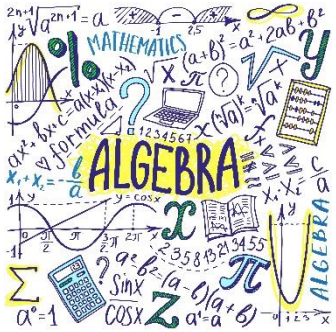
何为线性代数?
What is linear algebra?

代数学发展简史

一个带有形式运算的集合称为代数系统，代数学研究代数系统。

口 代数的定义： Algebra源自于阿拉伯数学家阿尔•花拉子米的著作 ‘ilm al-jabr wal muqabalah’ 即《还原与对消的科学》。通常解释为：1.用字母代替数所得到的的数学（源自《普林斯顿的数学指南》）；2. 代数之法，无论何数，皆可以任何记号代之（1859年李善兰，1873年华蘅芳、英国人傅兰雅《代数学》）。





一门科学的历史是那门科学中最宝贵的一部分，因为科学只能给我们知识，而历史却能给我们智慧。

——著名教育学家、化学家，中国科学院院士，傅鹰

数学的历史是重要的，它是文明史的有价值的组成部分，人类的进步和科学思想是一致的。

——著名数学史学家，Florian Cajori

代数学发展简史

一个带有形式运算的集合称为代数系统，代数学研究代数系统。

□ 代数的演化： 在代数学的发展中，**解多元线性、非线性、一次或高次方程**是极为重要的工作之一，推动代数学历史上众多工具、概念以及符号的产生。伴随着对数学工具的要求，代数学不断催生出新的数学分支，包含**初等代数**、**线性代数**、**抽象代数**、**计算代数**和**泛代数**等等子学科。



图1. 代数学的发展历程

初等代数
用符号标记常数和变数，并进行运算。

线性代数
讨论矢量空间和矩阵的理论。

抽象代数
讨论代数结构的性质，群、环。域等。

泛代数
讨论所有代数结构的共有性质。

计算代数
使用计算机进行数学符号演算。

第一流的数学结果，不是深奥的，而是可以解释得使一般人能理解；科学的进步，使得问题简单化，并不使得问题复杂化。代数学的发展历史伴随着对各种问题解法的推导、归纳、总结和泛化，从而发现更为一般的定理，并逐渐衍生为理论。线性代数的发展历史更是如此，其与社会的发展紧密联系，展示了数学学科的发展变化规律。

代数学不同分支

算术、初等代数、高等代数、数论和抽象代数。

□ 代数是巴比伦人、希腊人、阿拉伯人、中国人、印度人和西欧人共同发展的伟大数学成就。发展至今，代数学主要包含以下几个方面的内容算术、初等代数、高等代数、数论和抽象代数。

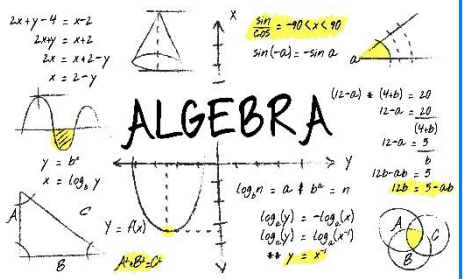
算术

算术包含两种含义，一是中国所定义的一般“数学”，如《九章算术》等；一种是从欧洲数学翻译过来，有“计算技艺”之意。算术是数学最古老的分支，代表数千年中人类经验的总结。算术的基本概念和逻辑推理法则，以人类活动为基础，深刻反映了客观世界规律。



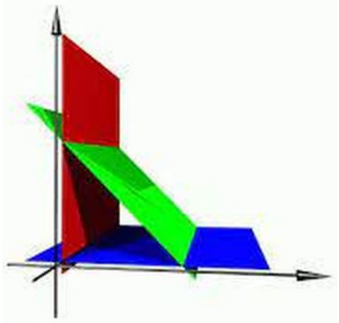
初等代数

作为中学数学的主要内容之一，初等代数的中心内容是方程理论，并由一元一次方程向增加未知量个数和次数两个方向发展。初等代数内容在16世纪已经完备。古巴比伦在公元前19世纪~前17世纪解决了一次和二次方程问题，中国、印度、欧洲相继在方程理论上有所突破。



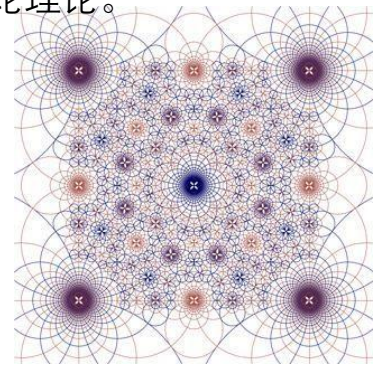
高等代数

在高等代数中，一次方程组（即线性方程组）发展成线性代数理论；而二次以上方程发展成多项式理论。前者研究向量空间、线性变换、型论、不变量论和张量代数等，而后者只研究任意次方程的解。高次方程组（非线性）发展成为较为现代的数学理论-代数几何。



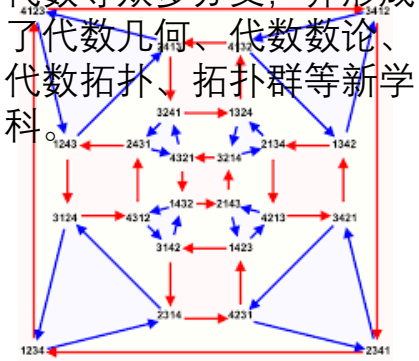
数论

以正整数为研究对象的数论可以看作是算术的一部分，但并非以运算的角度，而是以数的结构的观点去看待。数论核心是将一个数用性质更加单的其他数来表达的观点来研究数。数论是研究整数按照一定形式构成的熟悉的科学。二十世纪出现了完备的数论理论。



抽象代数

抽象代数（Abstract Algebra）又称近世代数（Modern Algebra），诞生于19世纪，是研究各种抽象的公理化代数系统的数学分支。数学家对各种代数结构进行抽象升华，达到更高层次，形成抽象代数，包含群论、环论、伽罗瓦理论、格论、线性代数等众多分支，并形成了代数几何、代数数论、代数拓扑、拓扑群等新学科。



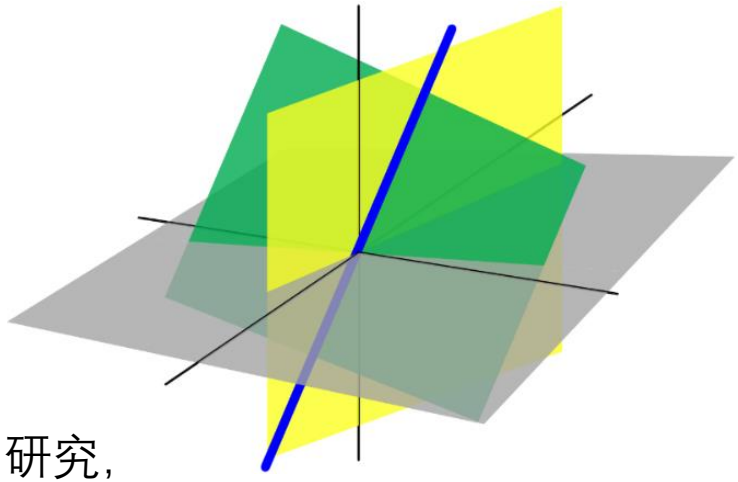
线性代数

关于矩阵论、线性方程组、向量空间和线性映射的数学分支。

线性(Linear):

having to do with lines/planes/etc.

For example, $x + y + 3z = 7$, not $\sin, \log, x^2$ etc.



代数(Algebra):

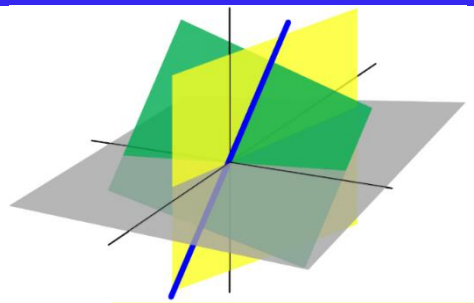
solving equations involving numbers and symbols.

是关于向量空间和线性映射的一个数学分支。它包括对线、面和子空间的研究，同时也涉及到所有的向量空间的一般性质。

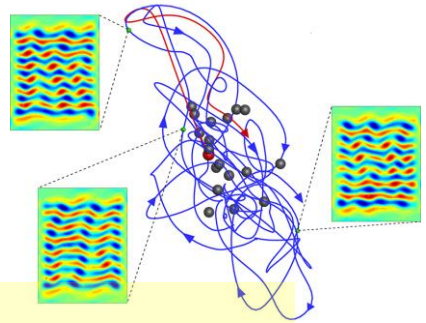
研究内容：

matrix, system of linear equations, determinant, linear space, linear transformation, eigenvalues and eigenvectors, quadratic form, inner product space.

矩阵、线性方程组、行列式、线性空间、线性变换、特征值和特征向量、二次型、内积空间。



线性代数 vs 非线性数学



线性(Linear):

having to do with lines/planes/etc.

For example, $x + y + 3z = 7$, not $\sin, \log, x^2$ etc.

代数(Algebra):

solving equations involving numbers and symbols.

是关于向量空间和线性映射的一个数学分支。它包括对线、面和子空间的研究,

同时也涉及到所有的向量空间的一般性质。

研究内容:

matrix, system of linear equations, determinant, linear space, linear transformation, eigenvalues and eigenvectors, .

矩阵、线性方程组、行列式、线性空间、线性变换、特征值和特征向量、二次型、内积空间。

非线性(Nonlinear):

非线性数学使用非线性理论与方法来研究非线性现象、解决非线性问题。

涵盖学科:

非线性算术、非线性代数、非线性几何、非线性方程、非线性分析、非线性拓扑、非线性概率、非线性逻辑。

研究内容:

孤立波、湍流、混沌、分形。

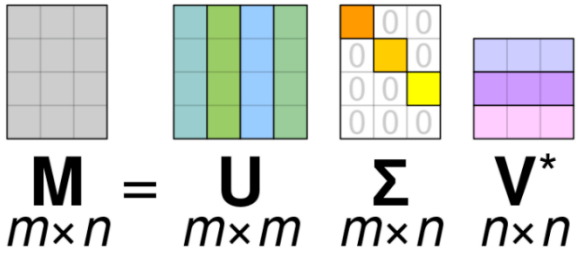
矩阵

口 矩阵： 数学上，一个 $m \times n$ 的矩阵是一个有 m 行 n 列元素的矩形阵列。矩阵里面的元素可以是数字或符号甚至函数。矩阵是高等代数的常见工具，在应用数学、物理学、计算机图形学、人工智能等等领域广泛应用。

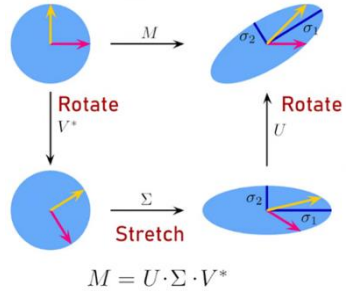
$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3j} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

图2. m行n列矩阵

东汉《九章算术》已经出现过矩阵形式表示线性方程组以解方程的图例，可视为矩阵的雏形。但矩阵作为正式的研究对象出现较晚，于1858年在阿瑟·凯莱《矩阵论的研究报告》中被提出；海森堡于1925年给出了量子力学的矩阵形式（矩阵力学）。



(a) 奇异值分解（SVD）的数学表达式



(b) SVD的几何解释



(c) 奇异值分解（Singular Value Decomposition, SVD）的应用

线性方程组

□ 线性方程组：线性方程组是数学方程组的一种形式，符合下图3的形式。工程中求解结构受力后的形变、空气动力学中计算机翼周围的流场、气象预报中计算大气的流动等需要求解偏微分方程组，而且需要极高的效率。

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_1 \\ \qquad\qquad \ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_1 \end{cases}$$

图3. 线性方程组

若引入矩阵和向量

$$\boldsymbol{A} = [a_{ij}]_{m\times n} \qquad \boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^T$$
$$\boldsymbol{b} = [b_1, b_2, \ldots, b_m]^T$$

则该线性方程组可写成矩阵形式 $\boldsymbol{Ax = b}$ 。

线性方程组的求解在科学与工程中极其重要，目前已经有LAPACK、BLAS等数学运算库。许多大型计算软件需要调用这些库，如Matlab、cuda、PyTorch等。

$$\frac{\partial \boldsymbol{U}}{\partial t} + \frac{1}{a\cos^2\theta}\left\{\boldsymbol{U}\frac{\partial \boldsymbol{U}}{\partial t} + v\cos\theta\frac{\partial \boldsymbol{U}}{\partial \theta}\right\} + \dot{\eta}\frac{\partial \boldsymbol{U}}{\partial \eta}(-fv) + \frac{1}{a}\left\{\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \lambda} + \boldsymbol{R}_{dry}\boldsymbol{T}_v\frac{\partial(\ln \boldsymbol{p})}{\partial \lambda}\right\} = \boldsymbol{P}_U + \boldsymbol{K}_U \quad (1)$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial t} + \frac{1}{a\cos^2\theta}\left\{\boldsymbol{U}\frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial \lambda} + \boldsymbol{V}\cos\theta\frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial \theta} + \sin\theta\left(\boldsymbol{U}^2 + \boldsymbol{V}^2\right)\right\} + \dot{\eta}\frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial \eta} + f\boldsymbol{U} + \frac{\cos\theta}{a}\left\{\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \theta} + \boldsymbol{R}_{dry}\boldsymbol{T}_v\frac{\partial(\ln \boldsymbol{p})}{\partial \theta}\right\} = \boldsymbol{P}_V + \boldsymbol{K}_V \quad (2)$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{T}}{\partial t} + \frac{1}{a\cos^2\theta}\left\{\boldsymbol{U}\frac{\partial \boldsymbol{T}}{\partial \theta} + \boldsymbol{V}\cos\theta\frac{\partial \boldsymbol{T}}{\partial \theta}\right\} + \dot{\eta}\frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial \eta} - \frac{\partial \kappa \boldsymbol{T}_v\omega}{\partial[1+(1-\delta)\boldsymbol{q}]\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{P}_T + \boldsymbol{K}_T \quad (3)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \boldsymbol{p}}{\partial \eta}\right) + \nabla\cdot\left(\boldsymbol{v}_H\frac{\partial \boldsymbol{p}}{\partial \eta}\right) + \frac{\partial}{\partial \eta}\left(\dot{\eta}\frac{\partial \boldsymbol{p}}{\partial \eta}\right) = \boldsymbol{0} \quad (4)$$

欧洲中期天气预报中心大气运动模型（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts Model, ECMWF Model）

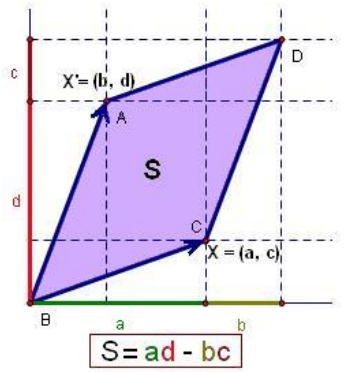
行列式

口 行列式： **在数学上，行列式是一个函数，其定义域为方形矩阵 A ，值域是标量，写作 $\det(A)$ 或 $|A|$ 。**

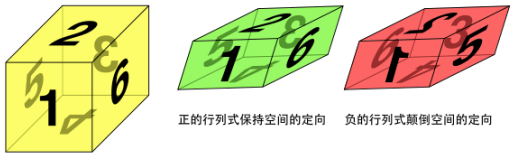
行列式最早被用来确定线性方程组的解的个数及形式，随着矩阵概念的引入，其更多性质被发现。

$$
\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
&= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\
&= \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} \\
&= \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)+\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n} \\
&= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)+\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}
\end{aligned}
$$

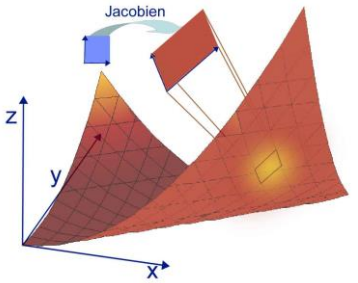
图4. 行列式的不同解析表达式



（a）平行四边形面积



（b）空间定向



（c）多重积分

$$
\begin{bmatrix}
a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\
a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3j} & \cdots & a_{3n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn}
\end{bmatrix}
$$

（d）矩阵分析

线性空间

□ 线性空间：线性空间也称向量空间，是一群可缩放和相加的数学实体（实数甚至函数）所构成的特殊集合，其特殊之处在于缩放和相加后仍属于这个集合。这些数学实体被称为向量，而向量空间是线性代数的主要研究内容。

设F是一个域。一个 F 上的集合 V 包含两种运算：

（1）向量加法：$V+V\mapsto V$

（2）标量乘法：$F\times V\mapsto V$

符合以下公理（$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\in V$，$\lambda,\mu\in\mathbf{R}$）

(1) $\boldsymbol{\alpha}+^{*}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+^{*}\boldsymbol{\alpha}$

(2) $(\boldsymbol{\alpha}+^{*}\boldsymbol{\beta})+^{*}\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+^{*}(\boldsymbol{\beta}+^{*}\boldsymbol{\gamma})$

(3) $\boldsymbol{\alpha}+^{*}\mathbf{0}=\boldsymbol{\alpha}$

(4) $\boldsymbol{\alpha}+^{*}\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}$

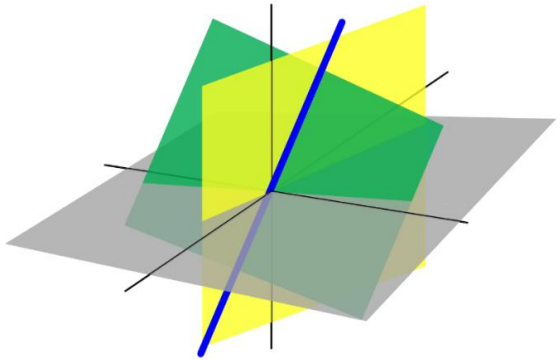
(5) $1\cdot^{*}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$

(6) $\lambda\cdot^{*}(\mu\cdot^{*}\boldsymbol{\alpha})=(\lambda\mu)\cdot^{*}\boldsymbol{\alpha}$

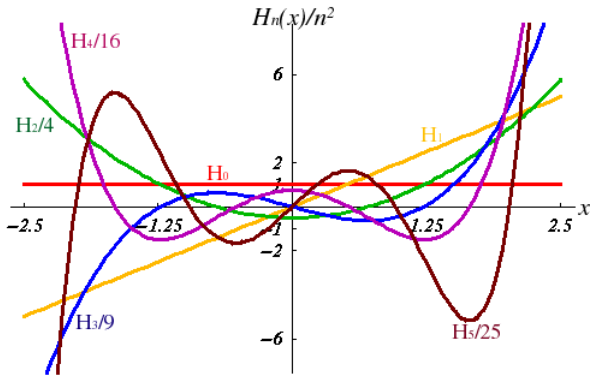
(7) $(\lambda+\mu)\cdot^{*}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\cdot^{*}\boldsymbol{\alpha}+^{*}\mu\cdot^{*}\boldsymbol{\alpha}$

(8) $\lambda\cdot^{*}(\boldsymbol{\alpha}+^{*}\boldsymbol{\beta})=\lambda\cdot^{*}\boldsymbol{\alpha}+^{*}\lambda\cdot^{*}\boldsymbol{\beta}$

则称V是F上的向量空间。



（a）三维欧式空间



（b）多项式函数空间

图5. 线性空间

线性变换

线性变换：线性映射（linear map）是于向量空间之间，保持向量加法和标量乘法的函数，所以线性映射也是向量空间间的同态。线性映射是线性代数的核心内容，也是一种抽象程度极高的概念。

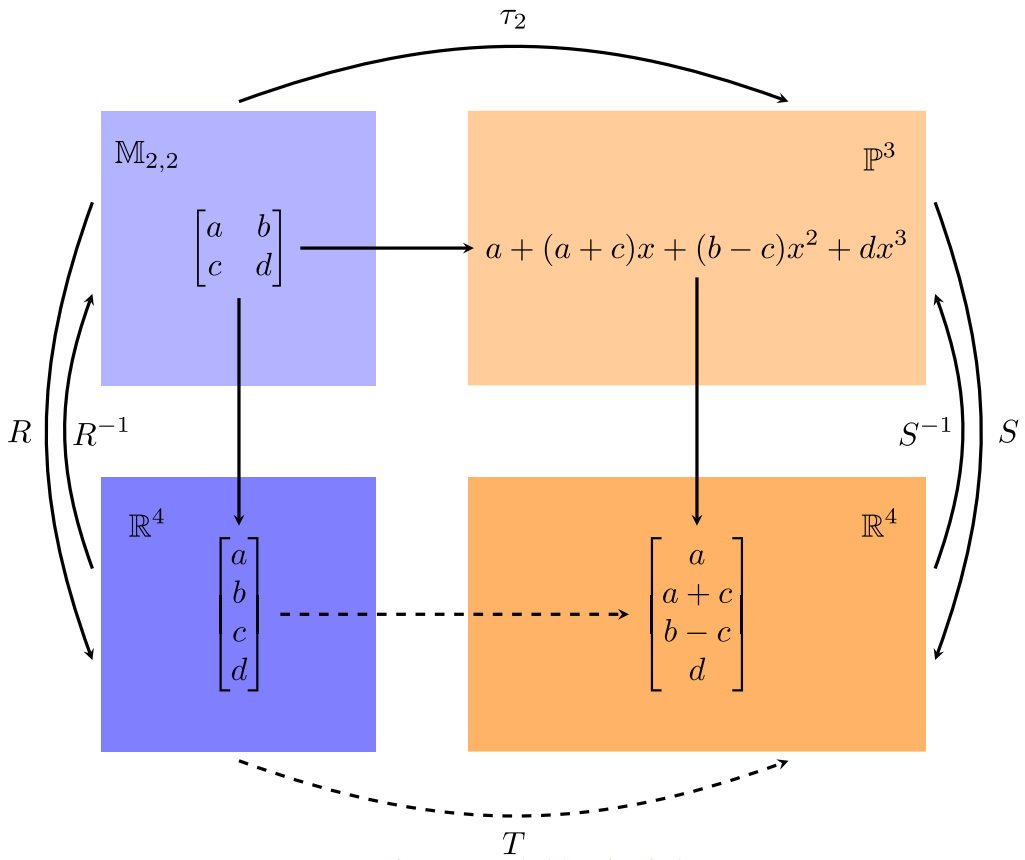
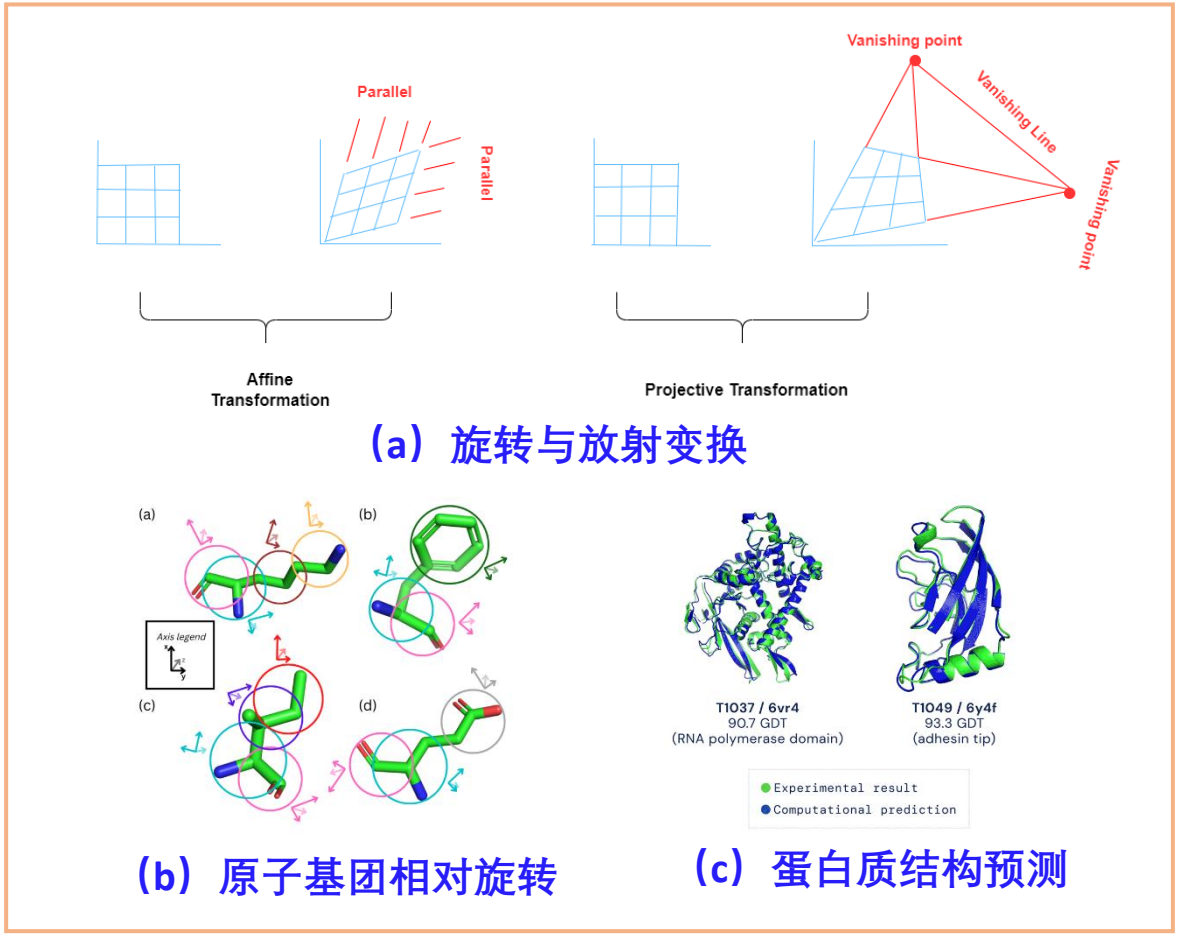


图6. 六种不同的线性映射



（a）旋转与放射变换

（b）原子基团相对旋转

（c）蛋白质结构预测

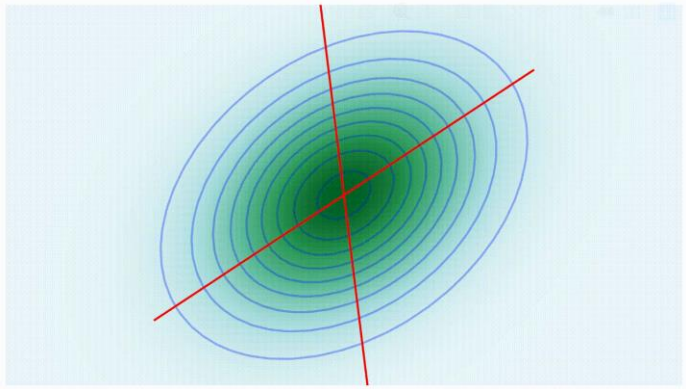
特征值与特征向量

□ 特征值与特征向量： 对于 n 阶方阵 A，如果存在数 λ 和非零 n 维列向量 x，使得 $Ax = \lambda x$ 成立，则称 λ 是 A 的一个特征值（eigenvalue），x 为 A 的特征向量(eigenvector)。

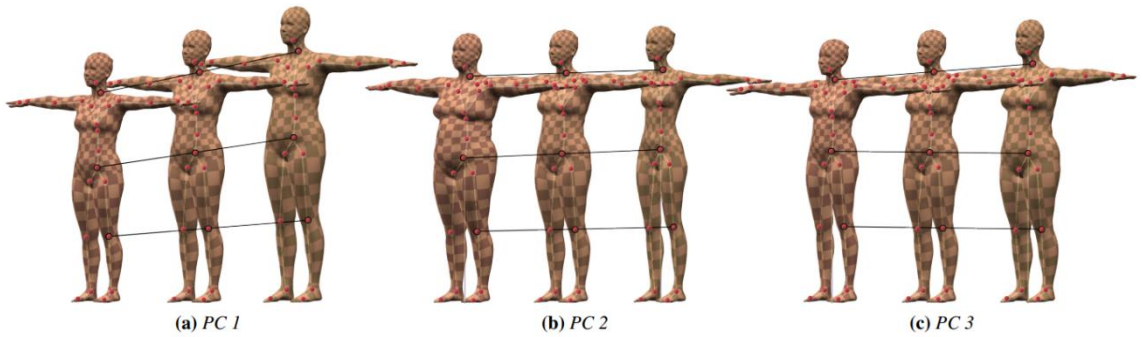
$$
\begin{aligned}
|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \\
&= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(\boldsymbol{A}) \\
&= \lambda^n - (\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}))\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(\boldsymbol{A})
\end{aligned}
$$

图7. 特征值和特征向量的求解





（a）线性变换后变化最快方向



（b）主成分分析

二次型

口 行列式： **在数学中，二次型（Quadratic form）是关于一些变量的二次齐次多项式。二次型在许多数学分支，包括在数论、线性代数、群论（正交群）、微分几何（黎曼测度）、微分拓扑和李代数（基灵型）中，占据核心地位。**

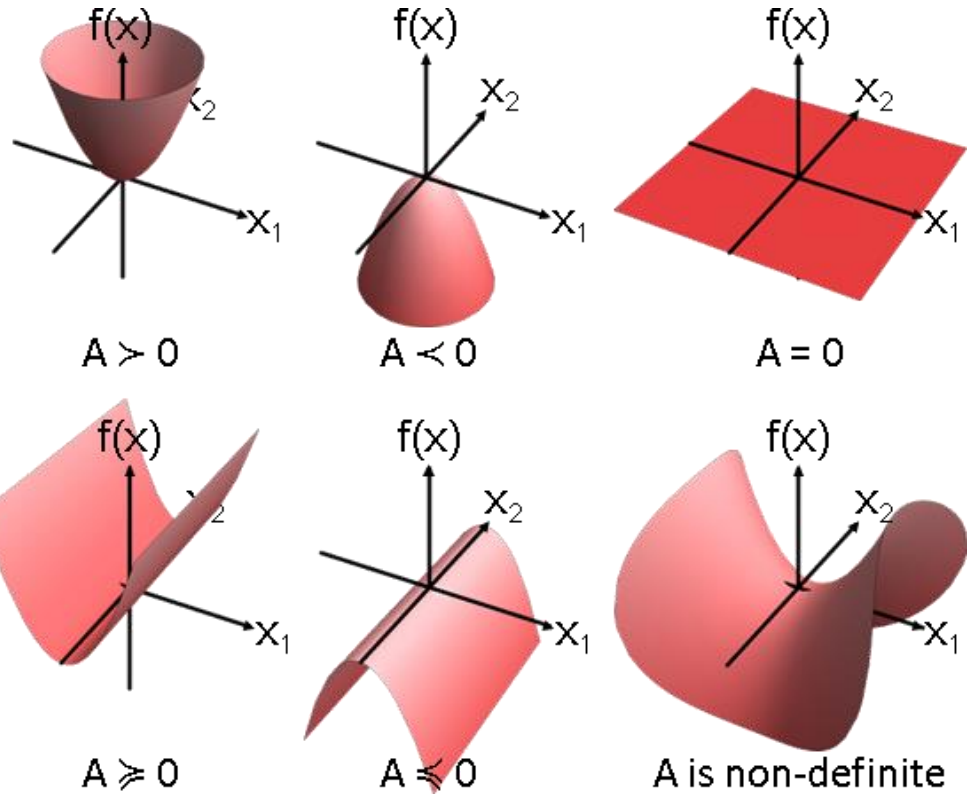
记 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$,

带入 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 计算得:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ &+ a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ &+ \cdots \\ &+ a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + \sum_{i\neq j} a_{ij}x_ix_j$$

图8. 二次型计算表达式



各种不同的多项式函数

教学团队/讲师

戈维峰 博士

计算机视觉、具身智能、认知计算和人形机器人

副教授

复旦大学江湾校区 交叉二号楼A5025

wfge@fudan.edu.cn

www.weifengge.net

答疑时间：周一下午3:00至5:00

教学团队/助教

邓义圣 硕士研究生

复旦大学江湾校区 交叉二号楼A5010

24210240145@m.fudan.edu.cn

答疑时间：周四周五

崔志鑫 硕士研究生

复旦大学江湾校区 交叉二号楼D4006

24210240141@m.fudan.edu.cn

答疑时间：周二周三

教学安排

- 矩阵（9学时，3周）
- 线性方程组（6学时，2周）
- 行列式（6学时，2周）
- 线性空间（9学时，3周）
- 线性映射（6学时，2周）
- 特征值与二次型（6学时，2周）
- 矩阵分解（6学时，2周）
- 习题课（难题讲解&期末范围指导【该范围仅限于本人的理解】）

第一学期　　2025年8月31日至2026年1月10日

周次	日	一	二	三	四	五	六
0	31	9/1	2	3	4	5	6
1	7	8	9	10	11	12	13
2	14	15	16	17	18	19	20
3	21	22	23	24	25	26	27
4	28	29	30	10/1	2	3	4
5	5	6	7	8	9	10	11
6	12	13	14	15	16	17	18
7	19	20	21	22	23	24	25
8	26	27	28	29	30	31	11/1
9	2	3	4	5	6	7	8
10	9	10	11	12	13	14	15
11	16	17	18	19	20	21	22
12	23	24	25	26	27	28	29
13	30	12/1	2	3	4	5	6
14	7	8	9	10	11	12	13
15	14	15	16	17	18	19	20
16	21	22	23	24	25	26	27
17	28	29	30	31	1/1	2	3
18	4	5	6	7	8	9	10

备注

1. 2025级本科生8月31日报到，9月1日至9月5日入学教育，9月8日上课。
2. 2025级研究生9月1日报到，9月1日至9月5日入学教育，9月8日上课。
3. 本科生老生线上申请补考，9月3日至9月7日补考，9月7日注册，9月8日上课。
4. 研究生老生线上申请补考，9月3日至9月7日补考，9月5日注册，9月8日上课。
5. 2025级本科生、研究生开学典礼于第0周举行。
6. 中秋节、国庆节、元旦节放假以学校办通知为准。
7. 通识教育课程考试安排在第16周，第17、18周为停课考试周。
8. 第一学期于2026年1月10日结束，共计18教学周（包括考试）。

考核方式

平时成绩：作业+小测验（10%）

期中考试（30%）【本人亲自命题，考察课堂讲授内容及其合理延伸。】

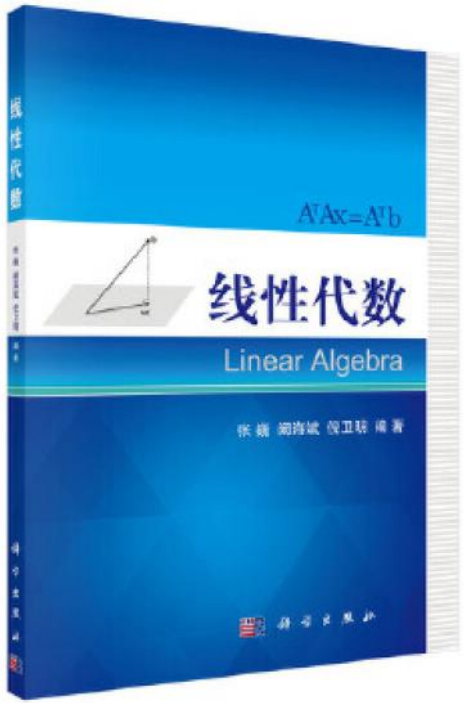
期末考试（60%）【线性代数X（≈ 10）位老师出题，命题组长选题。】

A+/A比例为30%，A-比例不控制。

期末考试卷面分85分以上才可以授予A类成绩，75分以上才可以授予A-类成绩（该原则由本教学团队依据学校规则自行调控，期末卷面成绩不够的情况下A+/A类成绩不会授满30%）。

复旦大学学术规范：
http://www.acad.fudan.edu.cn/_upload/article/files/81/95/b87da8a6480d8196da452b781b09/073484c0-3268-434f-9617-ef8637ef76a2.pdf

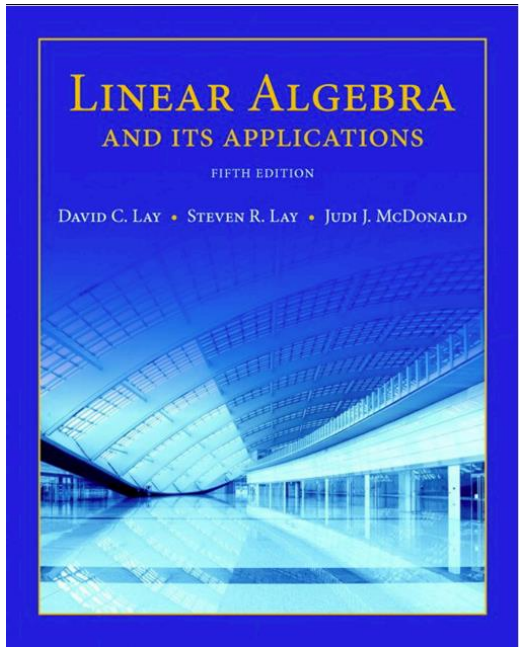
教材/参考资料



线性代数

科技出版社

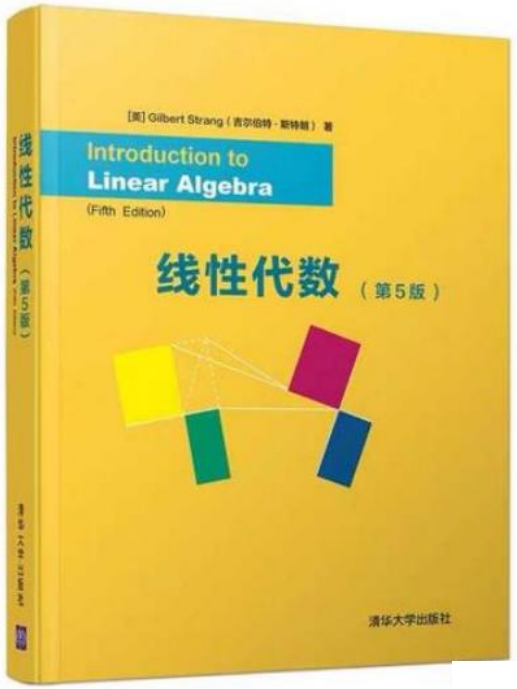
张巍、阚海斌、倪卫明



Linear Algebra its Applications

Pearson Education

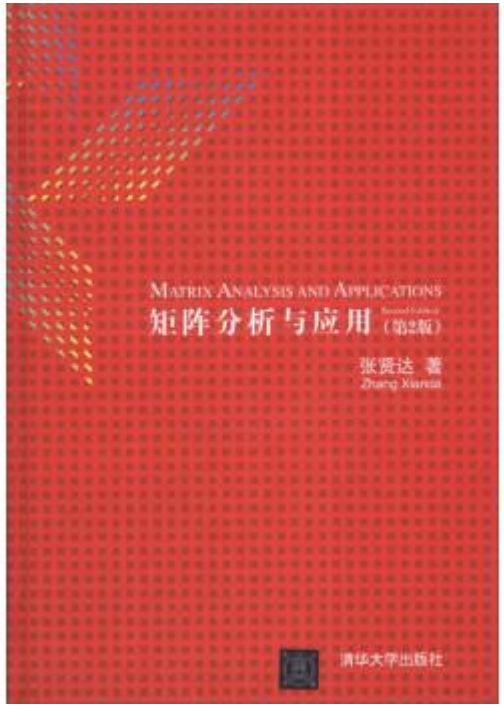
David C. Lay, Steven R. Lay and Judi J. McDonald



Introduction to Linear Algebra

MIT Press

Gilbert Strang



矩阵分析与应用

清华大学出版社

张贤达

第一章
矩阵
Matrix

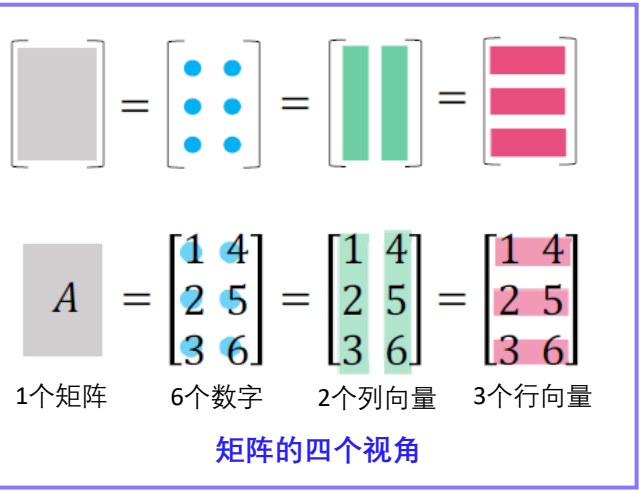
章节内容

- 矩阵与向量的基本概念
- 矩阵与向量的基本运算
- 分块矩阵及其运算
- 矩阵的初等变换
- 逆矩阵
- 矩阵的标准形与秩
- 总结与习题

章节内容

- **矩阵与向量的基本概念**
- 矩阵与向量的基本运算
- 分块矩阵及其运算
- 矩阵的初等变换
- 矩阵的逆
- 矩阵的标准形与秩
- 总结与习题

矩阵与向量的基本概念



定义1.1.1： 由若干个数排成的m行n列矩形阵列，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3j} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}=[a_{ij}]_{m\times n}$$

称为 $m \times n$ 矩阵(matrix)。为了表明矩阵的行数 m 和列数 n，有时也将写为 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$或$(\boldsymbol{a_{ij}})_{m\times n}$，其中$\boldsymbol{a_{ij}}$表示矩阵中的元素。

若两个矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$ 和 $\boldsymbol{B}=[b_{ij}]_{m\times n}$ 行数、列数均相等，且所有对应元素均相等，即 $a_{ij}=b_{ij}\ (i=1,\cdots,m;\ j=1,\cdots,n)$，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相等，记作 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$ 。

矩阵与向量的基本概念

定义1.1.2： 如果 *m=n*，则简称 *A* 为 *n* 阶矩阵或 *n* 阶方阵。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}=[a_{ij}]_{n\times n}$$

定义1.1.3： 方阵的主对角线：从左上角到右下角。

定义1.1.4： 对于一个n阶方阵，它的主对角线元素之和称为方阵的迹(trace)，记为tr(A)。

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$$

矩阵与向量的基本概念

定义1.1.5 设 $m \times n$ 矩阵，

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{m\times n}$$

若将矩阵 A 的行和列依次互换，得到的 $n \times m$ 矩阵

$$\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ji}]_{n\times m}$$

称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，记为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$。显然有 $\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$。

矩阵与向量的基本概念

定义1.1.6 对于n阶方阵$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a_{ij}}]_{\boldsymbol{n\times n}}$，如果对于任何$i$，$j$都有$a_{ij}=a_{ji}$，称其为对称矩阵。即$\boldsymbol{A^T}=\boldsymbol{A}$。

定义1.1.7 除了对角线其他位置都是0的n阶矩阵，即

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix}$$

称为对角矩阵（diagonal matrix），记为diag（$a_1, a_2, \ldots, a_n$）。显然，对角阵是特殊对称阵。如果对角阵的对角线元素都相等，则称该对角阵为纯量阵。

矩阵与向量的基本概念

定义1.1.8 如果一个 $m \times n$ 矩阵所有位置的元素都等于零，则称它为零矩阵，记为 $O_{m\times n}$，或者 O。

定义1.1.9 对角线位置元素都是1而其他位置都是0的n阶矩阵。记为I_n，有时简记为I或E。

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在矩阵乘法中，单位矩阵扮演着和实数乘法中的1相似的角色。对于单位矩阵和$m \times n$矩阵A，有如下性质

$$I_m A = A, AI_n = A.$$

矩阵与向量的基本概念

定义1.1.10 对角线以下（上）的各元素都是0的n阶矩阵称为上（下）三角矩阵。若主对角线元素均为0，称为严格三角阵。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

两个上（下）三角矩阵的和、差及乘积仍然是上（下）三角矩阵。

矩阵与向量的基本概念

定义1.1.11 由n个数构成的有序数组$[a_1, a_2, \cdots, a_n]$ 称为n元向量或n维向量（vector），其中a_i称为该n元向量的第i个元素，习惯用希腊字母 α 或 β 等表示一个向量。

定义1.1.12 由设两个n元向量 α 与 β，若他们所有对应元素相等时，称向量 α 与 β 相等，记作 $\alpha = \beta$。

定义1.1.13 若向量的所有元素均为0，则该向量称为零向量（zero vector），记作 0。

惯例：一个n元向量可以写成一行或一列，称为n元行向量（column vector）或者n元列向量（row vector）

$$\text{行向量} \quad [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n] \qquad \text{列向量} \quad \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n]^{\mathrm{T}}$$

通常所讲的n元向量，若不加说明，一般指n元列向量。向量也可以看成行或者列为1的矩阵。

矩阵与向量的基本概念

几类特殊的矩阵：

- 零矩阵：m × n个元素全为零的矩阵称为零矩阵，记作$\boldsymbol{O}$。
- 方阵：当$\boldsymbol{m = n}$时，称$\boldsymbol{A}$为$\boldsymbol{n}$阶矩阵或$\boldsymbol{n}$阶方阵。
- 单位矩阵：主对角线元素全为1，其余元素全为零的$\boldsymbol{n}$阶矩阵，称为$\boldsymbol{n}$阶单位矩阵，记作$\boldsymbol{I}$或$\boldsymbol{E}$。
- 对角矩阵：非主对角元素皆为零的$\boldsymbol{n}$阶矩阵称为$\boldsymbol{n}$阶对角矩阵，记作$\boldsymbol{\Lambda}$，即 $\Lambda = \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix}$,或记作$\boldsymbol{diag(a_1, a_2, \cdots, a_n)}$。
- 上三角形矩阵：$\boldsymbol{n}$阶矩阵$\boldsymbol{A = (a_{ij})_{n\times n}}$，当$\boldsymbol{i > j}$时，$\boldsymbol{a_{ij} = 0 (j = 1, 2, \cdots, n-1)}$的矩阵称为上三角形矩阵。
- 下三角形矩阵：$\boldsymbol{n}$阶矩阵$\boldsymbol{A = (a_{ij})_{n\times n}}$，当$\boldsymbol{i < j}$时，$\boldsymbol{a_{ij} = 0 (j = 2, 3, \cdots, n)}$的矩阵称为上三角形矩阵。
- 对称矩阵：n阶方阵$\boldsymbol{A = (a_{ij})_{n\times n}}$，对于任何$\boldsymbol{i, j}$都有$\boldsymbol{a_{ij} = a_{ji}}$，称为对称矩阵。即$\boldsymbol{A^T = A}$。
- 向量：由n个数构成的有序数组 $[a_1, a_2, \cdots, a_n]$ 称为n元向量或n维向量（vector），其中 a_i 称为该n元向量的第i个元素，习惯用希腊字母 α 或 β 等表示一个向量。

章节内容

- 矩阵与向量的基本概念
- **矩阵与向量的基本运算**
- 分块矩阵及其运算
- 矩阵的初等变换
- 逆矩阵
- 矩阵的标准形与秩
- 总结与习题

矩阵与向量的基本运算

定义1.2.1 对于形状相同的矩阵，对应元素相加所得结果排列的矩阵即为矩阵的和

$$\mathbf{A}+\mathbf{B}=[a_{ij}]_{m\times n}+[b_{ij}]_{m\times n}=[a_{ij}+b_{ij}]_{m\times n}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}$$

矩阵与向量的基本运算

矩阵加法的性质：

- 交换律 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- 结合律 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$

$$\begin{bmatrix} (a_{11}+b_{11})+c_{11} & (a_{12}+b_{12})+c_{12} & \cdots & (a_{1n}+b_{1n})+c_{1n} \\ (a_{21}+b_{21})+c_{21} & (a_{22}+b_{22})+c_{22} & \cdots & (a_{2n}+b_{2n})+c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_{m1}+b_{m1})+c_{m1} & (a_{m2}+b_{m2})+c_{m_2} & \cdots & (a_{mn}+b_{mn})+c_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}+(b_{11}+c_{11}) & a_{12}+(b_{12}+c_{12}) & \cdots & a_{1n}+(b_{1n}+c_{1n}) \\ a_{21}+(b_{21}+c_{21}) & a_{22}+(b_{22}+c_{22}) & \cdots & a_{2n}+(b_{2n}+c_{2n}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+(b_{m1}+c_{m1}) & a_{m2}+(b_{m2}+c_{m_2}) & \cdots & a_{mn}+(b_{mn}+c_{mn}) \end{bmatrix}$$

- $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\boldsymbol{T}}=\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}+\boldsymbol{B}^{\boldsymbol{T}}$

$$\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{21}+b_{21} & \cdots & a_{m1}+b_{m1} \\ a_{12}+b_{12} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{m2}+b_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n}+b_{1n} & a_{2n}+b_{2n} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} & \cdots & b_{m1} \\ b_{12} & b_{22} & \cdots & b_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1n} & b_{2n} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

矩阵的基本运算

定义1.2.2 对于任意一个矩阵，可以用一个数字与其相乘得到对应乘积结果为

$$\boldsymbol{B} = k\boldsymbol{A} = k\left(a_{ij}\right)_{m\times n} = \left(ka_{ij}\right)_{m\times n}$$

$$k\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

称之为数字k与矩阵*A*的数量乘积，记作B=*k*A。特别地，若k=-1，则*B=-A*，称矩阵*B*为*A*的负矩阵。

有两个矩阵 $\boldsymbol{A} = [a_{ij}]_{m\times n}$ *和* $\boldsymbol{B} = [b_{ij}]_{m\times n}$ *行数、列数均相等，矩阵的减法可以定义为：* $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} + (-\boldsymbol{B})$ 。

矩阵的基本运算

矩阵数乘的性质： 设 k,l为常数，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为同种类型的矩阵

- 分配律 $(k+l)\boldsymbol{A} = k\boldsymbol{A} + l\boldsymbol{A}$;

$$\begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} la_{11} & la_{12} & \cdots & la_{1n} \\ la_{21} & la_{22} & \cdots & la_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ la_{m1} & la_{m2} & \cdots & la_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_{11}+la_{11} & ka_{12}+la_{12} & \cdots & ka_{1n}+la_{1n} \\ ka_{21}+la_{21} & ka_{22}+la_{22} & \cdots & ka_{2n}+la_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1}+la_{m1} & ka_{m2}+la_{m2} & \cdots & ka_{mn}+la_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (k+l)a_{11} & (k+l)a_{12} & \cdots & (k+l)a_{1n} \\ (k+l)a_{21} & (k+l)a_{22} & \cdots & (k+l)a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (k+l)a_{m1} & (k+l)a_{m2} & \cdots & (k+l)a_{mn} \end{bmatrix}$$

- 结合律 $k(l\boldsymbol{A}) = (kl)\boldsymbol{A} = l(k\boldsymbol{A})$;

$$\begin{bmatrix} k(la_{11}) & k(la_{12}) & \cdots & k(la_{1n}) \\ k(la_{21}) & k(la_{22}) & \cdots & k(la_{2n}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(la_{m1}) & k(la_{m2}) & \cdots & k(la_{mn}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (kl)a_{11} & (kl)a_{12} & \cdots & (kl)a_{1n} \\ (kl)a_{21} & (kl)a_{22} & \cdots & (kl)a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (kl)a_{m1} & (kl)a_{m2} & \cdots & (kl)a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l(k)a_{11} & l(k)a_{12} & \cdots & l(k)a_{1n} \\ l(k)a_{21} & l(k)a_{22} & \cdots & l(k)a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l(k)a_{m1} & l(k)a_{m2} & \cdots & l(k)a_{mn} \end{bmatrix}$$

- 分配律 $k(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) = k\boldsymbol{A} + k\boldsymbol{B}$;

$$\begin{bmatrix} k(a_{11}+b_{11}) & k(a_{12}+b_{12}) & \cdots & k(a_{1n}+b_{1n}) \\ k(a_{21}+b_{21}) & k(a_{22}+b_{22}) & \cdots & k(a_{2n}+b_{2n}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(a_{m1}+b_{m1}) & k(a_{m2}+b_{m_2}) & \cdots & k(a_{mn}+b_{mn}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} kb_{11} & kb_{12} & \cdots & kb_{1n} \\ kb_{21} & kb_{22} & \cdots & kb_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ kb_{m1} & kb_{m2} & \cdots & kb_{mn} \end{bmatrix}$$

- $(k\boldsymbol{A})^{\boldsymbol{T}} = k\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}$

$$\begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{21} & \cdots & ka_{m1} \\ ka_{12} & ka_{22} & \cdots & ka_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{1n} & ka_{2n} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

矩阵的基本运算

定义1.2.3 设两个n元向量 $\boldsymbol{\alpha}=[a_1,a_2,\cdots,a_n]$ 与 $\boldsymbol{\beta}=[b_1,b_2,\cdots,b_n]$，向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的元素与向量 $\boldsymbol{\beta}$ 的对应元素乘积之和 $\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$ 称为向量与的内积，记作 $\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$ 。

定义1.2.4 设矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ik}]_{m\times l}$，$\boldsymbol{B}=[b_{kj}]_{l\times n}$，$\boldsymbol{C}=[c_{ij}]_{m\times n}$，若满足

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{l}a_{ik}b_{kj}\qquad(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$$

则称 $\boldsymbol{C}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的乘积，记作 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$ 。上述矩阵乘积的运算称为矩阵的乘法。

$$\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\\a_{31}&a_{32}\\a_{41}&a_{42}\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}b_{11}&b_{12}&b_{13}\\b_{21}&b_{22}&b_{23}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}&a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}&a_{11}b_{13}+a_{12}b_{23}\\a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}&a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}&a_{21}b_{13}+a_{22}b_{23}\\a_{31}b_{11}+a_{32}b_{21}&a_{31}b_{12}+a_{32}b_{22}&a_{31}b_{13}+a_{32}b_{23}\\a_{41}b_{11}+a_{42}b_{21}&a_{41}b_{12}+a_{42}b_{22}&a_{41}b_{13}+a_{42}b_{23}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}\\c_{21}&c_{22}&c_{23}\\c_{31}&c_{32}&c_{33}\\c_{41}&c_{42}&c_{43}\end{bmatrix}$$

矩阵的基本运算

矩阵乘法的其他形式： 当矩阵*A*的列数等于矩阵*B*的行数时，矩阵*A*与矩阵*B*才可以相乘；乘积*AB*是矩阵，行数为矩阵*A*的行数，列数为矩阵*B*的列数；乘积第*i*行*j*列个元素为*A*的第*i*行向量与*B*的*j*列向量的内积。

- 矩阵乘法可以定义为

$$\operatorname{entry}(\boldsymbol{AB}, i, j) = \langle \operatorname{row}(\boldsymbol{A}, i), \operatorname{col}(\boldsymbol{B}, j) \rangle$$

- 矩阵乘积第i行可以定义为

$$\operatorname{row}(\boldsymbol{AB}, i) = \operatorname{row}(\boldsymbol{A}, i)\boldsymbol{B} = \sum_{k=1}^{l} a_{ik} \operatorname{row}(\boldsymbol{B}, k)$$

- 矩阵乘积第j列可以定义为

$$\operatorname{col}(\boldsymbol{AB}, j) = \boldsymbol{A}\operatorname{col}(\boldsymbol{B}, j) = \sum_{k=1}^{l} b_{kj} \operatorname{col}(\boldsymbol{A}, k)$$

- 矩阵乘积可以分解为

$$\boldsymbol{AB} = \sum_{k=1}^{l} \operatorname{col}(\boldsymbol{B}, k)\, row(\boldsymbol{A}, k)$$

矩阵的基本运算

例1.2.1 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 5 & 4\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4 & 1\\ 1 & 4\\ 1 & 2\end{bmatrix}$, 求$\boldsymbol{AB}$和$\boldsymbol{BA}$.

解:

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1 & 5 & 4\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 1\\ 1 & 4\\ 1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}13 & 29\\ 9 & 15\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}4 & 1\\ 1 & 4\\ 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 5 & 4\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5 & 22 & 19\\ 5 & 13 & 16\\ 3 & 9 & 10\end{bmatrix}$$

乘法的交换律对矩阵乘法来说一般不成立!

矩阵的基本运算

例1.2.2 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix}, \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}$, 求$\boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC}, \boldsymbol{CA}$。

解：

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ -2 & -2\end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{AC}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ -2 & -2\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{CA}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}\neq\boldsymbol{CA}, \boldsymbol{CA}=\boldsymbol{O}$$

经过计算可知 。

（1）矩阵乘法的交换律不成立。矩阵A可以左乘以矩阵C并不意味着可以右乘C，可能AC与CA并不同时有意义；即使有意义，也不一定相等。

（2）已知AC=0，无法推出A=0或者C=0；已知AC=0, A≠0，无法推出C=0。

（3）已知AB=AC, A≠0，无法推出B=C。因为AB=AC,即A(B-C)=0，尽管A≠0，但由（2）知道不能推出B-C=0。

矩阵的基本运算

矩阵乘法的性质：

- 结合律 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$;
- 分配律 $(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AC} + \boldsymbol{BC}$;
- 分配律 $\mathbf{C}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{CA} + \boldsymbol{CB}$;
- $\boldsymbol{k}(\boldsymbol{AB}) = (\boldsymbol{kA})\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{kB})$;
- $(\mathbf{AB})^{\mathbf{T}} = \mathbf{B}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}^{\mathbf{T}}$;
- 矩阵乘法中单位阵扮演者和实数乘法中1相似的角色，即 $\boldsymbol{I}_m\boldsymbol{A}_{m\times n} = \boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{I}_n = \boldsymbol{A}$ ；
- 两个对角阵的和、差及乘积仍然是对角阵；
- 两个上（下）三角矩阵的和、差及乘积仍然是上（下）三角矩阵；
- 对称矩阵的和、差仍然是对称矩阵；

其中k为数，$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$的阶数满足使上述各式有意义的要求。

$$(\boldsymbol{A}^T)^T = \boldsymbol{A};$$
$$(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^T = \boldsymbol{A}^T + \boldsymbol{B}^T;$$
$$(k\boldsymbol{A})^T = k\boldsymbol{A}^T;$$
$$(\boldsymbol{AB})^T = \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$$

矩阵转置相关的主要公式

特别地

$$(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^2 = (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BA} + \boldsymbol{B}^2 \neq \boldsymbol{A}^2 + 2\boldsymbol{AB} + \boldsymbol{B}^2$$

矩阵的基本运算

例1.2.3 证明矩阵乘法的结合律 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$。

证明： 设矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ik}]_{m\times l}, \boldsymbol{B}=[b_{kt}]_{l\times n}, \boldsymbol{C}=[c_{tj}]_{n\times r},$

先计算左边，得到

$$[(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}]_{ij}=\sum_{t=1}^{n}(\boldsymbol{AB})_{it}c_{tj}=\sum_{t=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{l}a_{ik}b_{kt}\right)c_{tj}=\sum_{t=1}^{n}\sum_{k=1}^{l}a_{ik}b_{kt}c_{tj} \quad (1)\ ;$$

再计算右边

$$[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})]_{ij}=\sum_{k'=1}^{l}a_{ik'}(\boldsymbol{BC})_{k'j}=\underbrace{\sum_{k'=1}^{l}a_{ik'}\left(\sum_{t'=1}^{n}b_{k't'}c_{t'j}\right)=\sum_{t'=1}^{n}\sum_{k'=1}^{l}a_{ik'}b_{k't'}c_{t'j}} \quad (2)\ 。$$

双层求和，交换求和次序结果不变!

显然式（1）与（2）相等

$$\sum_{t=1}^{n}\sum_{k=1}^{l}a_{ik}b_{kt}c_{tj}=\sum_{t'=1}^{n}\sum_{k'=1}^{l}a_{ik'}b_{k't'}c_{t'j}\Rightarrow[(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}]_{ij}=[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})]_{ij}$$

，命题得证。

矩阵的基本运算

例1.2.4 证明矩阵乘法的转置规律$(\mathbf{AB})^{\mathbf{T}}=\mathbf{B}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}^{\mathbf{T}}$。

证明1：

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\left[\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}\right]^{T}$$

$$=\begin{bmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}\ldots+a_{1n}b_{n1} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}\ldots+a_{1n}b_{n2} & \cdots & a_{11}b_{1n}+a_{12}b_{2n}\ldots+a_{1n}b_{nn} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}\ldots+a_{2n}b_{n1} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}\ldots+a_{2n}b_{n2} & \cdots & a_{21}b_{1n}+a_{22}b_{2n}\ldots+a_{2n}b_{nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}b_{11}+a_{n2}b_{21}\ldots+a_{nn}b_{n1} & a_{n1}b_{12}+a_{n2}b_{22}\ldots+a_{nn}b_{n2} & \cdots & a_{n1}b_{1n}+a_{n2}b_{2n}\ldots+a_{nn}b_{nn} \end{bmatrix}^{T}$$

$$=\begin{bmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}\ldots+a_{1n}b_{n1} & a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}\ldots+a_{2n}b_{n1} & \cdots & a_{n1}b_{11}+a_{n2}b_{21}\ldots+a_{nn}b_{n1} \\ a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}\ldots+a_{1n}b_{n2} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}\ldots+a_{2n}b_{n2} & \cdots & a_{n1}b_{12}+a_{n2}b_{22}\ldots+a_{nn}b_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{1n}+a_{12}b_{2n}\ldots+a_{1n}b_{nn} & a_{21}b_{1n}+a_{22}b_{2n}\ldots+a_{2n}b_{nn} & \cdots & a_{n1}b_{1n}+a_{n2}b_{2n}\ldots+a_{nn}b_{nn} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} & \cdots & b_{n1} \\ b_{12} & b_{22} & \cdots & b_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1n} & b_{2n} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}=\boldsymbol{B}^{T}\boldsymbol{A}^{T}$$

矩阵的基本运算

例1.2.4 证明矩阵乘法的转置规律$(\mathbf{AB})^{\mathbf{T}}=\mathbf{B}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}^{\mathbf{T}}$。

证明2：

考察左右两个矩阵的第i行j列元素，左边为

$$[(\boldsymbol{AB})^T]_{ij}=(\boldsymbol{AB})_{ji}=\sum_{k=1}^{l}a_{jk}b_{ki},$$

右边为

$$(\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T)_{ij}=\sum_{k'=1}^{l}b'_{ik'}a'_{k'j}=\sum_{k'=1}^{l}b_{k'i}a_{jk'}=\sum_{k'=1}^{l}a_{jk'}b_{k'i},$$

而 $\sum_{k=1}^{l}a_{jk}b_{ki}=\sum_{k'=1}^{l}a_{jk'}b_{k'i}$，故左右两边矩阵逐元素相等，命题得证。

矩阵的基本运算

例1.2.5 证明对于单位矩阵和$m \times n$矩阵A，有如下性质：

$$\boldsymbol{I}_m \boldsymbol{A}_{m\times n} = \boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}_{m\times n} \boldsymbol{I}_n = \boldsymbol{A} \text{。}$$

证明： （1）先证明第一个性质

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3j} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} & \cdots & a'_{1j} & \cdots & a'_{1n} \\ a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2j} & \cdots & a'_{2n} \\ a'_{31} & a'_{32} & a'_{33} & \cdots & a'_{3j} & \cdots & a'_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ a'_{i1} & a'_{i2} & a'_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a'_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ a'_{m1} & a'_{m2} & a'_{m3} & \cdots & a'_{mj} & \cdots & a'_{mn} \end{pmatrix}$$

其中 $a'_{ij} = 0 \times a_{1j} + 0 \times a_{2j} + \cdots + 0 \times a_{i-1,j} + 1 * a_{ij} + 0 \times a_{i+1,j} + \cdots = a_{ij}$ ，矩阵逐元素相等，故命题得证。

矩阵的基本运算

例1.2.5 证明对于单位矩阵和$m \times n$矩阵A，有如下性质：

$$\boldsymbol{I}_m \boldsymbol{A}_{m\times n} = \boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}_{m\times n} \boldsymbol{I}_n = \boldsymbol{A} \text{。}$$

证明： （2）再证明第二个性质

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3j} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} & \cdots & a'_{1j} & \cdots & a'_{1n} \\ a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2j} & \cdots & a'_{2n} \\ a'_{31} & a'_{32} & a'_{33} & \cdots & a'_{3j} & \cdots & a'_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ a'_{i1} & a'_{i2} & a'_{i3} & \cdots & a'_{ij} & \cdots & a'_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ a'_{m1} & a'_{m2} & a'_{m3} & \cdots & a'_{mj} & \cdots & a'_{mn} \end{pmatrix}$$

其中 $a'_{ij} = a_{i1} \times 0 + a_{i2} \times 0 + \cdots + a_{i,j-1} \times 0 + a_{ij} \times 1 + a_{i,j+1} \times 0 + \cdots = a_{ij}$ ，矩阵逐元素相等，故命题得证。

矩阵的基本运算

例1.2.6 证明两个对角矩阵的和、差及乘积仍然是对角矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22}b_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33}b_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix} 。$$

证明：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{ii} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{jj} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2j} & \cdots & c_{2n} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & \cdots & c_{3j} & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ c_{i1} & c_{i2} & c_{i3} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ c_{n1} & c_{n2} & c_{n3} & \cdots & c_{nj} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

分析乘积的第i行j列元素可知 $c_{ij} = \begin{cases} 0\times 0+0\times 0+\cdots+0\times 0+a_{ii}\times b_{jj}+0\times 0+\cdots=a_{ii}\times b_{jj}=a_{ii}\times b_{ii} & i==j \\ 0\times 0+0\times 0+\cdots+0\times 0+a_{ii}\times 0+\cdots+0\times b_{jj}+\cdots+0\times 0+\cdots=0 & i\neq j \end{cases}$，故命题得证。

矩阵的基本运算

例1.2.7 证明两个上（下）三角矩阵的乘积仍然是上（下）三角矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2n} \\ 0 & 0 & b_{33} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ 0 & 0 & c_{33} & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} 。$$

证明：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3i} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ 0 & 0 & b_{33} & \cdots & b_{3j} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{jj} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2j} & \cdots & c_{2n} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & \cdots & c_{3j} & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ c_{i1} & c_{i2} & c_{i3} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ c_{n1} & c_{n2} & c_{n3} & \cdots & c_{nj} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

分析乘积的第i行j列元素可知 **，故命题得证。**

$$c_{ij} = \begin{cases} 0 \times b_{1j} + 0 \times b_{2j} + \cdots + 0 \times b_{i-1,j} + a_{ii} \times b_{ij} + a_{i,i+1} \times b_{i+1,j} + \cdots + a_{ij} \times b_{jj} + a_{i,j+1} \times 0 + \cdots = \sum_{k=i}^{j} a_{ik} \times b_{kj} & i < j \\ 0 \times b_{1i} + 0 \times b_{2i} + \cdots + 0 \times b_{i-1,i} + a_{ii} \times b_{ii} + a_{i,i+1} \times 0 + \cdots + a_{ik} \times 0 + a_{i,k+1} \times 0 + \cdots = a_{ii} \times b_{ii} & i = j \\ 0 \times b_{1j} + 0 \times b_{2j} + \cdots + 0 \times b_{j-1,j} + 0 \times b_{jj} + \cdots + a_{i,i} \times 0 + \cdots + a_{ij} \times 0 + a_{i,j+1} \times 0 + \cdots = 0 & i > j \end{cases}$$

矩阵的基本运算

定义1.2.5 对于一个n阶矩阵（方阵），有如下定义

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{A}^0 &= \boldsymbol{I} \\
\boldsymbol{A}^1 &= \boldsymbol{A} \\
\boldsymbol{A}^2 &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{A} \\
\boldsymbol{A}^3 &= \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{A} \\
\boldsymbol{A}^4 &= \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{A} \\
&\cdots \\
\boldsymbol{A}^m &= \boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{A}
\end{aligned}
$$

设 $\boldsymbol{A}$ 为方阵，$\boldsymbol{m}$、$\boldsymbol{n}$ 为自然数，则有

a. $\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{m}} \cdot \boldsymbol{A}^{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{A}^{\boldsymbol{m+n}}$;

b. $(\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{m}})^{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{A}^{\boldsymbol{mn}}$;

注： $(\boldsymbol{AB})^{\boldsymbol{k}} = \underbrace{\boldsymbol{ABAB}\cdots\boldsymbol{AB}}_{k} \neq \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}^k$

矩阵的基本运算

例1.2.8 证明关于矩阵幂次的以下等式

$$\boldsymbol{A^m \cdot A^n = A^{m+n}};$$
$$\boldsymbol{(A^m)^n = A^{mn}};$$
$$\boldsymbol{(AB)^k} = \underbrace{ABAB\cdots AB}_{k} \neq A^k B^k \text{。}$$

证明：

(1) $$A^m \cdot A^n = A^m \cdot A^{n-1} \cdot A = A^m \cdot A \cdot \underbrace{A \cdots A}_{n-1} = A^{m+1} \cdot \underbrace{A \cdots A}_{n-1}$$

(2) $$(A^m)^n = \underbrace{\underbrace{A \cdots A}_{m}\underbrace{A \cdots A}_{m}\cdots\underbrace{A \cdots A}_{m}}_{n}$$

(3) $$(AB)^k \neq \underbrace{A \cdots A}_{k} \cdot \underbrace{B \cdots B}_{k} = A^k B^k$$

作业1

□ 教材——习题1.5

1.(2),(4)

2,3,4,6,7,8

章节内容

- 矩阵与向量的基本概念
- 矩阵与向量的基本运算
- **分块矩阵及其运算**
- 矩阵的初等变换
- 逆矩阵
- 矩阵的标准形与秩
- 总结与习题

分块矩阵及其运算

定义1.3.1 对于一个矩阵 $\boldsymbol{A}$，我们将它的行和列分为几个部分后得到的由小矩阵 $\boldsymbol{A}_{ij}$ 组成的矩阵，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1s}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \cdots & \boldsymbol{A}_{2s}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{r1} & \boldsymbol{A}_{r2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{rs}\end{bmatrix}=[\boldsymbol{A}_{ij}]_{r\times s}$$

称为**分块矩阵**，其中 $\boldsymbol{A}_{ij}\,(i=1,2,\cdots,p;j=1,2,\cdots,q)$ 为 $m_i\times n_j$ 的子矩阵。

例1.3.1 矩阵分块

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 4 & 7 & 10\\ 2 & 5 & 8 & 11\\ 3 & 6 & 9 & 12\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 4 & 7 & 10\\ 2 & 5 & 8 & 11\\ 3 & 6 & 9 & 12\end{array}\right]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}。$$

例1.3.2 矩阵分块

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 4 & 7 & 10\\ 2 & 5 & 8 & 11\\ 3 & 6 & 9 & 12\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{c|c|c|c}1 & 4 & 7 & 10\\ 2 & 5 & 8 & 11\\ 3 & 6 & 9 & 12\end{array}\right]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \boldsymbol{A}_{13} & \boldsymbol{A}_{14}\end{bmatrix}。$$

分块矩阵及其运算

定义1.3.2 对于两个分块矩阵，它们可以分块做加减法的条件是：

- 两个矩阵的行和列的数目相等；
- 两个矩阵的行和列的分隔方式相同。

分块矩阵加减法的方法与矩阵的加减法一样，即如果

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{r1} & B_{r2} & \cdots & B_{rs} \end{bmatrix}$$

则有

$$A+B=\begin{bmatrix} A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12} & \cdots & A_{1s}+B_{1s} \\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22} & \cdots & A_{2s}+B_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{r1}+B_{r1} & A_{r2}+B_{r2} & \cdots & A_{rs}+B_{rs} \end{bmatrix}$$

分块矩阵及其运算

定义1.3.3 两个分块矩阵可以分块相乘的条件是：

- 第一个矩阵的列的数目等于第二个矩阵的行的数目；
- 第一个矩阵的列的分隔方式等于第二个矩阵的行的分隔方式。

分块矩阵的乘法与矩阵的乘法一样，即如果

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s},\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B}_{jk})_{s\times t}$$

则有

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{C}_{ij})_{r\times t}$$

$\boldsymbol{C}_{ik}=\sum_{j=1}^{s}\boldsymbol{A}_{ij}\boldsymbol{B}_{jk}$, 对任何$1\le \mathrm{i}\le r, 1\le k\le t$ 。

分块矩阵及其运算

例1.3.3 选择矩阵A和B的合适分块并计算它们的乘积AB，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&3&2&0\\5&2&0&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-1&0&2&1\\0&-1&3&4\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}。$$

解： 令

$$\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&0&0\\0&1&0&0\\\hline1&3&2&0\\5&2&0&2\end{array}\right]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}\\\boldsymbol{A}_{21}&\boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\left[\begin{array}{cc|cc}-1&0&2&1\\0&-1&3&4\\\hline0&0&1&0\\0&0&0&1\end{array}\right]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{B}_{12}\\\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{B}_{22}\end{bmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{B}_{11}+\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{B}_{12}+\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{B}_{22}\\\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{11}+\boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{12}+\boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{B}_{22}\end{bmatrix}。$$

从而

$$\boldsymbol{A}_{11}=\boldsymbol{I},\boldsymbol{A}_{12}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{A}_{22}=2\boldsymbol{I};\boldsymbol{B}_{11}=-\boldsymbol{I},\boldsymbol{B}_{21}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{B}_{22}=\boldsymbol{I},$$

所以

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{I}&\boldsymbol{B}_{12}\\-\boldsymbol{A}_{21}&\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{12}+2\boldsymbol{I}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&0&2&1\\0&-1&3&4\\-1&-3&13&13\\-5&-2&16&15\end{bmatrix}。$$

分块矩阵及其运算

例1.3.4 设$m \times n$矩阵按列分块$\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}, \ldots, \boldsymbol{\alpha_n}]$，求$\boldsymbol{AA^T}, \boldsymbol{A^TA}$.

解：

$$\boldsymbol{A}^T = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^T \\ \boldsymbol{\alpha}_2^T \\ \cdots \\ \boldsymbol{\alpha}_n^T \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_i \in M_{m\times 1}, \boldsymbol{\alpha}_i^T \in M_{1\times m}；$$

$$\boldsymbol{AA}^T = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^T \\ \boldsymbol{\alpha}_2^T \\ \cdots \\ \boldsymbol{\alpha}_n^T \end{bmatrix} = \boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^T + \boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_2^T + \cdots + \boldsymbol{\alpha}_n\boldsymbol{\alpha}_n^T \in \boldsymbol{M}_{m\times m}；$$

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^T \\ \boldsymbol{\alpha}_2^T \\ \cdots \\ \boldsymbol{\alpha}_n^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_n \\ \boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\alpha}_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \boldsymbol{\alpha}_n^T\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_n^T\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n^T\boldsymbol{\alpha}_n \end{bmatrix} \in \boldsymbol{M}_{n\times n}。$$

分块矩阵及其运算

分块矩阵的性质：

- 分块对角阵和分块对角阵的乘积还是分块对角阵。即有

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1B_1 & & & \\ & A_2B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_nB_n \end{bmatrix}$$

其中， $\mathbf{A_i}$ 和$\mathbf{B_j}$是同阶的方阵，对任何$\mathbf{1 \le i \le n}$。

- 分块上（下）三角阵和分块上（下）三角阵的乘积还是分块上（下）三角阵。即有

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & * \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & & & * \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & B_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1B_1 & & & * \\ & A_2B_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_nB_n \end{bmatrix}$$

其中， $\mathbf{A_i}$ 和$\mathbf{B_j}$是同阶的方阵，对任何$\mathbf{1 \le i \le n}$。

- 分配律分块对角阵的逆矩阵还是分块对角阵。即 $A = \begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ $A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n^{-1} \end{bmatrix}$

其中， A_i 是可逆方阵，对任何$1 \le i \le n$.

章节内容

- 矩阵与向量的基本概念
- 矩阵与向量的基本运算
- 分块矩阵及其运算
- **矩阵的初等变换**
- 逆矩阵
- 矩阵的标准形与秩
- 总结与习题

矩阵的初等变换

例1.4.1 考虑下列方程组的解:

$$\begin{cases} 2x_1- & 6x_2+ & 8x_3 = & 4 & (1) \\ -x_1- & x_2+ & 4x_3 = & 6 & (2) \\ 6x_1+ & 2x_2- & 6x_3 = & -8 & (3) \end{cases} 。$$

定义1.4.1 增广矩阵 线性方程组的矩阵形式 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ ，定义增广矩阵 $\bar{A}=[\,A\,|\,\mathbf{b}\,]$ 。求解线性方程组——消元法可以理解为对增广矩阵的操作。

解:

(1) 矩阵形式[消元法]

$$\begin{bmatrix} 2 & -6 & 8 \\ -1 & -1 & 4 \\ 6 & 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -8 \end{bmatrix}$$

1. (1)乘0.5得(4);
2. (4)加(2)得(5);
3. (4)乘−6加(3)得(6);

(2) 增广矩阵[矩阵变换]

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -6 & 8 & 4 \\ -1 & -1 & 4 & 6 \\ 6 & 2 & -6 & -8 \end{array}\right]$$

1. 第一行数乘0.5;
2. 第一行加到第二行;
3. 第一行数乘−6加到第三行;

矩阵的初等变换

解：

（1）矩阵形式[消元法]

$$\begin{aligned} x_1 - \quad 3x_2 + \quad 4x_3 &= \quad 2 \quad (4)\\ - \quad 4x_2 + \quad 8x_3 &= \quad 8 \quad (5)\\ + \quad 20x_2 - \quad 30x_3 &= -20 \quad (6) \end{aligned}$$

4. (5)乘0.25得(7)；
5. (7)乘−20加(6)得(8)；

$$\begin{aligned} x_1 - \quad 3x_2 + \quad 4x_3 &= \quad 2 \quad (4)\\ x_2 - \quad 2x_3 &= -2 \quad (7)\\ 10x_3 &= \quad 20 \quad (8) \end{aligned}$$

6. (8)乘0.1得(9)；
7. (9)乘 − 4加(4)得(10)；
8. (8)乘2加(7)得(11)；

（2）增广矩阵[矩阵变换]

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & -4 & 8 & 8 \\ 0 & 20 & -30 & -20 \end{array}\right]$$

4. 第二行数乘0.25；
5. 第二行数乘-20加到第三行；

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 10 & 20 \end{array}\right]$$

6. 第三行数乘0.1；
7. 第三行数乘−4加到第一行；
8. 第三行数乘2加到第二行；

矩阵的初等变换

解：

（1）矩阵形式[消元法]

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 &= -6 \quad (10)\\ x_2 &= 2 \quad (11)\\ x_3 &= 2 \quad (9) \end{aligned}$$

9. (11)乘 3加(10)得(7)；

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \quad (12)\\ x_2 &= 2 \quad (11)\\ x_3 &= 2 \quad (9) \end{aligned}$$

10. 方程得解。

（2）增广矩阵[矩阵变换]

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

9. 第二行数乘3加到第一行;

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

10. 方程得解。

矩阵的初等变换

消元法

1. 交换两个等式位置。
2. 某等式两端同乘非零常数。
3. 两等式相加。
4. 将某个等式乘以非零常数加到另一个等式。

矩阵变换

1. 交换矩阵的某两行。
2. 矩阵的某行数乘非零常数。
3. 矩阵的某两行相加。
4. 将矩阵的某行数乘一个非零常数，加到另一行。

矩阵的初等变换

定义1.4.1： 矩阵的初等行（列）变换主要指下列三种类型的变换：

- 交换矩阵的某两行（列）的位置；
- 矩阵的某行（列）数乘非零常数；
- 矩阵的某行（列）数乘非零常数加到另一行（列）（当数乘的常数为1（或-1）时等价于两行（列）相加（或减）。）；

注：对矩阵实施某初等行（列）变换后，两个矩阵一般不相等，书写时不能用等号。

定义1.4.2： 如果对矩阵进行了一次初等行（列）变换，为使其变回原来的矩阵，只需再进行一次逆变换即可：

- 交换回矩阵的某两行（列）的位置；
- 矩阵的某行（列）数乘非零常数的倒数；
- 矩阵的某行（列）数乘非零常数的负数加到另一行（列）；

注：以上三种逆变换也是初等变换。

矩阵的初等变换

初等变换的书写规范：

- 矩阵A交换第i和j两行（列）：

$$\boldsymbol{A} \xrightarrow{R_{ij}} \boldsymbol{B} \text{ or } \boldsymbol{A} \xrightarrow[C_{ij}]{} \boldsymbol{B}$$

- 矩阵A的第i行（列）数乘常数k≠0：

$$\boldsymbol{A} \xrightarrow{kR_i} \boldsymbol{B} \text{ or } \boldsymbol{A} \xrightarrow[kC_i]{} \boldsymbol{B}$$

- 矩阵的第i行（列）数乘常数k（≠0）加到第j行：

$$\boldsymbol{A} \xrightarrow{kR_i+R_j} \boldsymbol{B} \text{ or } \boldsymbol{A} \xrightarrow[kC_i+C_j]{} \boldsymbol{B}$$

其中 R，C分别代表行（Row）、列（Column）。

矩阵的初等变换

定义1.4.3： 由单位矩阵 I_n 经过一次初等变换得到的矩阵，称为初等矩阵(elementary matrix)。初等矩阵通常记作大写英文字母 E 。

对于三种初等变换，相应的初等矩阵分别为：

（1）第一类初等矩阵 E_{ij} 表示将单位阵 I_n 的第 i 行(列)与第 j 行 (列)对换后得到的矩阵

$$E_{ij}=\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & \vdots & & \vdots & \\ & & 1 & \cdots & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

第i行

第j行

行初等矩阵作用于矩阵左边

$$E_{ij}=\begin{bmatrix} 1 & & & \text{第}i\text{列} & & \text{第}j\text{列} & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & & & \\ & & \vdots & & \vdots & & & \\ & & 1 & \cdots & 0 & & & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

列初等矩阵作用于矩阵右边

矩阵的初等变换

(2) 第二类初等矩阵 $E_i(k)$ 表示将单位阵 I_n 的第 i 行(列)乘以非零常数 k 后得到的矩阵

$$\boldsymbol{E}_i(k)=\begin{bmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&k&&\\&&&\ddots&\\&&&&1\end{bmatrix}$$

第i行

$$\boldsymbol{E}_i(k)=\begin{bmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&k&&\\&&&\ddots&\\&&&&1\end{bmatrix}$$

第i列

(3) 第三类初等矩阵 $E_{ij}(k)$ 表示将单位阵 I_n 的第i 行(第 j 列) 乘以任意常数 k后加到第j 行(第 i 列)上得到的矩阵

$$\boldsymbol{E}_{ij}(k)=\begin{bmatrix}1&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&1&\cdots&0&\\&&\vdots&&\vdots&\\&&k&\cdots&1&\\&&&&&\ddots\\&&&&&&1\end{bmatrix}$$

第i行

第j行

$$\boldsymbol{E}_{ij}(k)=\begin{bmatrix}1&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&1&\cdots&0&\\&&\vdots&&\vdots&\\&&k&\cdots&1&\\&&&&&\ddots\\&&&&&&1\end{bmatrix}$$

第i列　第j列

矩阵的初等变换

定理1.4.1： 对矩阵 A_{m*n}作一次初等行变换，相当于在 A_{m*n} 的左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵；对矩阵 A_{m*n} 作一次初等列变换，相当于在 A_{m*n}的右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵。

证： 首先对矩阵 A 按行分块，得

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} row(\boldsymbol{A},1) \\ row(\boldsymbol{A},2) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},m) \end{bmatrix}。$$

进行初等变换

$$\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} row(\boldsymbol{A},1) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},i) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},j) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},m) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} row(\boldsymbol{A},1) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},j) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},i) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},m) \end{bmatrix}$$

这相当于将 A 的第 i 行与第 j 行对换;

矩阵的初等变换

$$\boldsymbol{E}_i(k)\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & k & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} row(\boldsymbol{A},1) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},i) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},m) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} row(\boldsymbol{A},1) \\ \vdots \\ k * row(\boldsymbol{A},i) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},m) \end{bmatrix}$$

这相当于将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行乘以非零常数 k;

$$\boldsymbol{E}_{ij}(k)\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & k & \cdots & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} row(\boldsymbol{A},1) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},i) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},j) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},m) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} row(\boldsymbol{A},1) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},i) \\ \vdots \\ k * row(\boldsymbol{A},i) + row(\boldsymbol{A},j) \\ \vdots \\ row(\boldsymbol{A},m) \end{bmatrix}$$

这相当于将 A 的第 i 行的 k 倍加到第 j 行。

矩阵的初等变换

例1.4.2 设 E 为单位矩阵，

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

求$E_{13}A$，$E_{23}(3)A$，$AE_{24}(-2)$。

解：

$$E_{13}A=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \end{bmatrix}$$

$$E_{23}(3)A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 3a_{21}+a_{31} & 3a_{22}+a_{32} & 3a_{23}+a_{33} & 3a_{24}+a_{34} \end{bmatrix}$$

$$AE_{24}(-2)=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}-2a_{14} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22}-2a_{24} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32}-2a_{34} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}。$$

章节内容

- 矩阵与向量的基本概念
- 矩阵与向量的基本运算
- 分块矩阵及其运算
- 矩阵的初等变换
- **逆矩阵**
- 矩阵的标准形与秩
- 总结与习题

逆矩阵

例1.5.1 再来看看现在的二元一次方程组：$\begin{cases} 2x+3y=4 \\ x+2y=7 \end{cases}$

令 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$，则可将方程组写成矩阵形式 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 。

假设存在一个矩阵A^{-1}，那么应该有$A^{-1}A=I$. 则有

$$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{AX})=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$$

$$(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$$

$$\mathbf{1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}B$$

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$$

实际上，确实可以找到满足上面条件的 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$，从而得到方程组的解：$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} -13 \\ 10 \end{bmatrix}$ 。

逆矩阵

定义1.5.2 对于 n 阶矩阵 A，如果存在 n 阶矩阵 B，使得 $AB=I$， $BA=I$，则称矩阵A为可逆矩阵，并称 B 为 A 的逆矩阵。

性质1.5.1 如果 A 可逆，那么逆矩阵是唯一的。

证明： 反证法。若B、C皆为A的逆，且B与C不等，则 $AB = I = AC$

其中I为单位阵。上式两边同时左乘B:

$$B(AB) = B(AC)$$

由矩阵乘法的结合律:

$$(BA)B = (BA)C$$

由于$BA = I$，代入上式有，

$$IB = IC$$

最后由单位阵的性质得

$$B = C$$

与假设矛盾。

由于 A 的逆矩阵是唯一的，我们把它记为 A^{-1} 。

逆矩阵的性质：

- 对角矩阵的逆矩阵还是对角矩阵
- $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$
- $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$
- $\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^{\mathrm{T}}$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

逆矩阵

定理1.5.1： 初等阵可逆，初等阵的逆矩阵仍为初等阵

$$\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{E}_{ij}=\boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{E}_{i}(k)\boldsymbol{E}_{i}(\tfrac{1}{k})=\boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{E}_{ij}(k)\boldsymbol{E}_{ij}(-k)=\boldsymbol{I}\quad 。$$

证明： （1）对于第一类初等矩阵，因为 $c_{ii}=1\times 1=1, c_{jj}=1\times 1=1, c_{ij}=1\times 0+0\times 1=0$ ，得

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&0\\0&1&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\ddots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&1&\cdots&0&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\ddots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&0\\0&1&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\ddots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&1&\cdots&0&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\ddots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&1&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&\cdots&1\end{bmatrix};$$

逆矩阵

定理1.5.1： 初等阵可逆，初等阵的逆矩阵仍为初等阵

$$\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{E}_{ij}=\boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{E}_i(k)\boldsymbol{E}_i(\tfrac{1}{k})=\boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{E}_{ij}(k)\boldsymbol{E}_{ij}(-k)=\boldsymbol{I}$$ 。

证明： （2）对于第二类初等矩阵，因为 $c_{ii}=k\times\frac{1}{k}=1$，得

$$\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&1&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&k&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&\cdots&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&1&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&\frac{1}{k}&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&\cdots&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&1&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&\cdots&1\end{bmatrix};$$

逆矩阵

定理1.5.1： 初等阵可逆，初等阵的逆矩阵仍为初等阵

$$\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{E}_{ij}=\boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{E}_{i}(k)\boldsymbol{E}_{i}(\tfrac{1}{k})=\boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{E}_{ij}(k)\boldsymbol{E}_{ij}(-k)=\boldsymbol{I} \quad 。$$

证明： （3）对于第三类初等矩阵，因为

$$c_{ii}=1\times1+0\times(-k)=1, c_{jj}=k\times0+1\times1=1, c_{ji}=k\times1+1\times(-k)=0 \quad ，得$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&0\\0&1&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\ddots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&1&\cdots&0&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&k&\cdots&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\ddots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&0\\0&1&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\ddots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&1&\cdots&0&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&-k&\cdots&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\ddots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&\cdots&\cdots&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&1&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&\cdots&1\end{bmatrix}。$$

交换初等矩阵的位置仍然可得相似结论，故初等矩阵的逆矩阵仍为初等阵。

逆矩阵

推论1.5.1： 多个初等阵的乘积 $\mathbf{A}=\mathbf{E}_1\mathbf{E}_2\cdots\mathbf{E}_m$ ，为可逆矩阵。

证明： 观察初等矩阵乘积的形式，发现利用初等矩阵可逆的性质可以得到下列两式

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_m^{-1}\cdots\boldsymbol{E}_2^{-1}\boldsymbol{E}_1^{-1}=\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2\cdots\boldsymbol{E}_m\boldsymbol{E}_m^{-1}\cdots\boldsymbol{E}_2^{-1}\boldsymbol{E}_1^{-1}, \quad (1)$$

$$\boldsymbol{E}_m^{-1}\cdots\boldsymbol{E}_2^{-1}\boldsymbol{E}_1^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_m^{-1}\cdots\boldsymbol{E}_2^{-1}\boldsymbol{E}_1^{-1}\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2\cdots\boldsymbol{E}_m \text{ 。} \quad (2)$$

令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_m^{-1}\cdots\boldsymbol{E}_2^{-1}\boldsymbol{E}_1^{-1}$，则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$$

即A为可逆矩阵， 且逆矩阵为 $\mathbf{E}_m^{-1}\cdots\mathbf{E}_2^{-1}\mathbf{E}_1^{-1}$ 。

逆矩阵

推论1.5.2： **已知矩阵A和B均为n阶方阵，且AB=I,那么BA=I一定成立。**

证明： 根据已有知识，从矩阵及其乘法的定义出发，利用矩阵初等变换相关的知识，考虑对等式***AB*=I**两边同时做初等变换将***A***向单位阵靠近。

记A为n × n 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$，对***A***的第一列是否存在非零元素进行讨论：

（1） ***A***的第一列存在非零元素； （2） ***A***的第一列为全零元素。

若矩阵***A***的第一列存在非零元素，则不妨设 $a_{11}\neq 0$，假如$a_{11}=0$，可经过第一种初等变换，将***A***中的某一非零元素调换至第一行第一列。对 $\boldsymbol{A}$ 进行初等变换，

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow{\frac{1}{a_{11}}R_1}\begin{bmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}\xrightarrow{R_i-a_{i1}R_1(i=2,\cdots,m)}\begin{bmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

逆矩阵

推论1.5.2： **已知矩阵A和B均为n阶方阵，且AB=I,那么BA=I一定成立。**

证明： 将A所做的一系列初等变换使用初等矩阵进行表示，可得

$$\boldsymbol{E}_{m_1,1}\cdots\boldsymbol{E}_{1,2}\boldsymbol{E}_{1,1}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn}\end{bmatrix}。\tag{1}$$

若矩阵A的第一列为全零元素，则

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix}。\tag{2}$$

总结（1）（2）两式，我们不妨将变换后的第一行第一列的元素设置为 $\Delta_{11}\in\{0,1\}$，即

$$\boldsymbol{E}_{m_1,1}\cdots\boldsymbol{E}_{2,1}\boldsymbol{E}_{1,1}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\Delta_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn}\end{bmatrix}，\tag{3}$$

逆矩阵

推论1.5.2： **已知矩阵A和B均为n阶方阵，且AB=I,那么BA=I一定成立。**

证明： 其中当A左边的初等矩阵个数为零时，等式（3）退化为等式（2），为了方便我们使用新元素替代原有的元素。

接下来观察

$$\boldsymbol{E}_{m_1,1}\cdots\boldsymbol{E}_{2,1}\boldsymbol{E}_{1,1}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\Delta_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn}\end{bmatrix}$$

考虑等式右边矩阵方框内的子矩阵，对其进行分析。类似地，我们考虑其第一列元素是否全零，并做初等变换。仿照等式（3）可得

$$\boldsymbol{E}_{m_2,2}\cdots\boldsymbol{E}_{2,2}\boldsymbol{E}_{1,2}\boldsymbol{E}_{m_1,1}\cdots\boldsymbol{E}_{2,2}\boldsymbol{E}_{1,1}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\Delta_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n}\\ 0 & \Delta_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n}\\ 0 & 0 & c_{33} & \cdots & c_{3n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & c_{n3} & \cdots & c_{nn}\end{bmatrix}$$

逆矩阵

推论1.5.2： **已知矩阵A和B均为n阶方阵，且AB=I,那么BA=I一定成立。**

证明： 这里 $\Delta_{22} \in \{0,1\}$。以此类推我们继续观察方框内方阵，不断对其做初等变换，可得下式

$$\boldsymbol{E}_m \cdots \boldsymbol{E}_2 \boldsymbol{E}_1 \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \Delta_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & \Delta_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ 0 & 0 & \Delta_{33} & \cdots & d_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \Delta_{nn} \end{bmatrix} , \tag{4}$$

这里对角线元素取值为0或者1，即 $\Delta_{ii} \in \{0,1\}$。

分析等式（4），从最后一行起。若 $\Delta_{nn} = 0$ ，则

$$\boldsymbol{E}_m \cdots \boldsymbol{E}_2 \boldsymbol{E}_1 \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \Delta_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & \Delta_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ 0 & 0 & \Delta_{33} & \cdots & d_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} 。$$

逆矩阵

推论1.5.2： **已知矩阵A和B均为n阶方阵，且AB=I,那么BA=I一定成立。**

证明： 代入***AB=I***，则

$$\boldsymbol{E}_m \cdots \boldsymbol{E}_2 \boldsymbol{E}_1 \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \Delta_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & \Delta_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ 0 & 0 & \Delta_{33} & \cdots & d_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{B} = \boldsymbol{E}_m \cdots \boldsymbol{E}_2 \boldsymbol{E}_1$$

。

仔细观察上式，一个某行全零的矩阵乘以B等于初等矩阵的乘积。根据初等矩阵可逆性质，我们可以在右边乘以这些初等矩阵的逆矩阵，得

$$\begin{bmatrix} \Delta_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & \Delta_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ 0 & 0 & \Delta_{33} & \cdots & d_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{B}\boldsymbol{E}_1^{-1}\boldsymbol{E}_2^{-1}\cdots\boldsymbol{E}_m^{-1} = \boldsymbol{I} \quad 。 \qquad (5)$$

逆矩阵

推论1.5.2： **已知矩阵A和B均为n阶方阵，且AB=I,那么BA=I一定成立。**

证明： 某一行全为零的方阵乘以另外一个任意方阵，不可能得到单位阵。这与等式（5）矛盾，故 $\Delta_{nn}=0$ 不成立。因此，

$$\boldsymbol{E}_m\cdots\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\Delta_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n}\\ 0 & \Delta_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n}\\ 0 & 0 & \Delta_{33} & \cdots & d_{3n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\end{bmatrix}。 \tag{6}$$

继续做初等变换，使用最后一行将最后一列其他行元素变为0，可以得到以下公式

$$\boldsymbol{E}_n\cdots\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\Delta_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1(n-1)} & 0\\ 0 & \Delta_{22} & c_{23} & \cdots & c_{1(n-1)} & 0\\ 0 & 0 & \Delta_{33} & \cdots & d_{1(n-1)} & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \Delta_{(n-1)(n-1)} & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\end{bmatrix}。 \tag{7}$$

逆矩阵

推论1.5.2： **已知矩阵A和B均为n阶方阵，且AB=I,那么BA=I一定成立。**

证明： 针对矩形框内子矩阵进行讨论，若 $\Delta_{(n-1)(n-1)}=0$ ，则会导致***A***做过一系列初等变换后某一行为全零。类似之前，会与AB=1矛盾，故 $\Delta_{(n-1)(n-1)}=1$ 。继续做初等行变换将倒数第二列其他行非零元素消除。同理，不断对式（7）做初等变换，可以得到

$$\boldsymbol{E}_t\cdots\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots&0&0\\0&1&0&\cdots&0&0\\0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&0\\0&0&0&\cdots&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{I} \quad 。 \tag{8}$$

由***AB***=1可得 $\boldsymbol{E}_t\cdots\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}$ ，即 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_t\cdots\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{E}_1$ 。综合式（8）可得 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$，即命题得证。

作业2

□ 教材——习题1.5

14,15,16,17,18,24.

章节内容

- 矩阵与向量的基本概念
- 矩阵与向量的基本运算
- 分块矩阵及其运算
- 矩阵的初等变换
- 逆矩阵
- **矩阵的标准形与秩**
- 总结与习题

矩阵的标准形与秩

定义1.6.1： 若 $m \times n$ 矩阵的左上角子矩阵为单位阵 I_r， 其余子矩阵为零矩阵，即

$$\begin{bmatrix} I_r & O_{r*(n-r)} \\ O_{(m-r)*r} & O_{(m-r)*(n-r)} \end{bmatrix}$$

则称该矩阵为 $m \times n$ 矩阵的标准形。

引理1.6.1： 设两个 $m \times n$ 矩阵的标准形如下所示

$$P_1 = \begin{bmatrix} I_{r_1} & O \\ O & O \end{bmatrix} \qquad P_2 = \begin{bmatrix} I_{r_2} & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

如果 $r_1 \neq r_2$，则 P_2 不能由 P_1 经过初等变换得到。

矩阵的标准形与秩

引理1.6.1： 设两个 $m \times n$ 矩阵的标准形如下所示

$$P_1 = \begin{bmatrix} I_{r_1} & O \\ O & O \end{bmatrix} \qquad P_2 = \begin{bmatrix} I_{r_2} & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

如果 $r_1 \neq r_2$，则 P_2 不能由 P_1 经过初等变换得到。

证明： 将两个矩阵进行分块（假设 $r_1 < r_2$），

$$P_1 = \begin{bmatrix} I_{r_1 * r_1} & O_{r_1 * (r_2 - r_1)} & O \\ O_{(r_2 - r_1) * r_1} & O_{(r_2 - r_1) * (r_2 - r_1)} & O \\ O & O & O \end{bmatrix},$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} I_{r_1 * r_1} & O_{r_1 * (r_2 - r_1)} & O \\ O_{(r_2 - r_1) * r_1} & I_{(r_2 - r_1) * (r_2 - r_1)} & O \\ O & O & O \end{bmatrix},$$

矩阵的标准形与秩

初等变换等价于左右各乘以一个变换矩阵A和B, 则

$$AP_1B=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}&A_{13}\\A_{21}&A_{22}&A_{23}\\A_{31}&A_{32}&A_{33}\end{bmatrix}P_1\begin{bmatrix}B_{11}&B_{12}&B_{13}\\B_{21}&B_{22}&B_{23}\\B_{31}&B_{32}&B_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{11}B_{11}&A_{11}B_{12}&A_{11}B_{13}\\A_{21}B_{11}&A_{21}B_{12}&A_{21}B_{13}\\A_{31}B_{11}&A_{31}B_{12}&A_{31}B_{13}\end{bmatrix}。$$

假设 P_2 可以由 P_1 经过初等变换得到, 则

$$P_2=AP_1B=\begin{bmatrix}A_{11}B_{11}&A_{11}B_{12}&A_{11}B_{13}\\A_{21}B_{11}&A_{21}B_{12}&A_{21}B_{13}\\A_{31}B_{11}&A_{31}B_{12}&A_{31}B_{13}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_{r_1*r_1}&O_{r_1*(r_2-r_1)}&O\\O_{(r_2-r_1)*r_1}&I_{(r_2-r_1)*(r_2-r_1)}&O\\O&O&O\end{bmatrix}。$$

故 $A_{11}B_{11}=I$, $A_{11}B_{12}=O$, $A_{21}B_{11}=O$, 且 $A_{21}B_{12}=I$。

当 $A_{11}B_{11}=I$ 且 $A_{11}B_{12}=O$ 时, $B_{11}A_{11}B_{12}=B_{12}=O$。

这与 $A_{21}B_{12}=I$ 矛盾, 所以假设不成立。

矩阵的标准形与秩

定理1.6.1 **任一非零矩阵经有限次初等变换可化为标准形**

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

且对于给定的矩阵，其标准形中 r 的值是唯一确定的。

证： 设 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

不妨设 $a_{11} \neq 0$ ，假如 $a_{11} = 0$ ，可经过第一种初等变换，将 $\boldsymbol{A}$ 中的某一非零元素调换至第一行第一列。

矩阵的标准形与秩

对 $\boldsymbol{A}$ 进行初等变换

$$\boldsymbol{A} \xrightarrow{\frac{1}{a_{11}}\boldsymbol{R}_1} \begin{bmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \xrightarrow{\boldsymbol{R}_i - a_{i1}\boldsymbol{R}_1 (i=2,\cdots,m)} \begin{bmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\boldsymbol{C}_j - b_{1j}\boldsymbol{C}_1 (j=2,\cdots,n)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \triangleq \boldsymbol{B}$$

令

$$\boldsymbol{A}_1 = \begin{bmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

矩阵的标准形与秩

若 $\boldsymbol{A}_1 = \mathbf{0}$，则$\boldsymbol{B}$已是标准型了; 若 $\boldsymbol{A}_1 \neq \mathbf{0}$，同样可不妨设 $b_{22} \neq 0$，继续对 $\boldsymbol{B}$进行初等变换得

$$B \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & b_{23} & \cdots & b_{2n} \\ 0 & b_{32} & b_{33} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{m2} & b_{m3} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & c_{33} & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & c_{m3} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} \triangleq C$$

令

$$A_2 = \begin{bmatrix} c_{33} & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{m3} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

同样，若$\boldsymbol{A}_2 = \mathbf{0}$，则 $\boldsymbol{C}$ 已是标准形了；若 $\boldsymbol{A}_2 \neq \mathbf{0}$，继续上述步骤，这样重复有限次可得矩阵的标准形.

矩阵的标准形与秩

下面证明标准形中 r 的唯一性

假定矩阵 $\boldsymbol{A} = [a_{ij}]_{m\times n}$ 经不同的初等变换分别化为标准形 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$:

$$B = \begin{bmatrix} I_{r_1} & O \\ O & O \end{bmatrix} \qquad\qquad C = \begin{bmatrix} I_{r_2} & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

其中 $r_1 \neq r_2$. 由于标准形 $\boldsymbol{B}$ 是由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经初等变换得到的, 因此 $\boldsymbol{B}$ 经过相应初等变换的逆变换可变回原来的矩阵 $\boldsymbol{A}$. 因为初等变换的逆变换仍是初等变换, 即 $\boldsymbol{B}$ 经过初等变换可化为矩阵 $\boldsymbol{A}$, 而由假定 $\boldsymbol{A}$ 还可经初等变换进一步化为 $\boldsymbol{C}$, 这表明 $\boldsymbol{B}$ 经过一系列初等变换最终可化为 $\boldsymbol{C}$, 由前面的引理知这与 $r_1 \neq r_2$ 矛盾。

矩阵的标准形与秩

定义1.6.2 定理1.6.1中，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的标准形中 r 的值称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩(rank), 记作 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})$ 或 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 。

- 规定零矩阵的秩为零: $\mathrm{rank}\,(\boldsymbol{O}) = 0$.
- 由定义可知：矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 的秩满足 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) \leq \min\{m, n\}$.
- 特别地，当 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = m < n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的标准形为 $[\boldsymbol{I}_m, \boldsymbol{0}]$.
- 当 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = n < m$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的标准形为 $[\boldsymbol{I}_n, \boldsymbol{0}]^T$.
- 当 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = m = n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的标准形为 $\boldsymbol{I}_n$.

从定理1.6.1对标准形中 r 的唯一性证明可得如下结论：

推论1.6.1 矩阵经过初等变换后其秩不变。矩阵的秩不随初等变换而改变，因此秩是反映矩阵内在特性的一个数。

矩阵的标准形与秩

例1.6.1 **用初等变换将下列矩阵化为标准形，并求该矩阵的秩.**

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 2 & -4\\ -1 & -4 & 5\\ 3 & 1 & 7\\ 0 & 5 & -10\\ 2 & 3 & 0\end{bmatrix}$$

证： 现对其作如下初等行变换

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow{R_{12}}\begin{bmatrix}-1 & -4 & 5\\ 0 & 2 & -4\\ 3 & 1 & 7\\ 0 & 5 & -10\\ 2 & 3 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{R_3+3R_1}\begin{bmatrix}-1 & -4 & 5\\ 0 & 2 & -4\\ 0 & -11 & 22\\ 0 & 5 & -10\\ 0 & -5 & 10\end{bmatrix}\xrightarrow[C_3+5C_1]{C_2-4C_1}\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & -4\\ 0 & -11 & 22\\ 0 & 5 & -10\\ 0 & -5 & 10\end{bmatrix}\xrightarrow[C_3+2C_2]{C_1\times(-1)}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & -11 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 0 & -5 & 0\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{C_2\times(-\frac{1}{2})}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

从上述矩阵的标准形可知矩阵的秩为2.

矩阵的标准形与秩

例1.6.2 **求证: 分块矩阵**

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$$

的秩为 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{rank}(\boldsymbol{B})$.

证： 设$\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = r_1, \mathrm{rank}(\boldsymbol{B}) = r_2$, 存在可逆阵$\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{Q}_1$和 $\boldsymbol{P}_2, \boldsymbol{Q}_2$, 使得

$$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_2} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

因此

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{P}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{Q}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & & & \\ & \boldsymbol{O} & & \\ & & \boldsymbol{I}_{r_2} & \\ & & & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

(续)

即经过若干次初等变换

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & & & \\ & \boldsymbol{O} & & \\ & & \boldsymbol{I}_{r_2} & \\ & & & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

因此分块矩阵

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$$

的秩为$r1 + r2$.

矩阵的标准形与秩

例1.6.3 **求证: 分块矩阵** $\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$

的秩大于等于 $\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)$.

证： 采用与上例相同的记号与证法.设$\mathrm{rank}(A)=r_1, \mathrm{rank}(B)=r_2$, 存在可逆阵$P_1, Q_1$和 P_2, Q_2, 使得

$$P_1AQ_1=\begin{bmatrix} I_{r_1} & O \\ O & O \end{bmatrix}, \quad P_2BQ_2=\begin{bmatrix} I_{r_2} & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

因此

$$\begin{bmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} P_1AQ_1 & P_1CQ_2 \\ O & P_2BQ_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I_{r_1} & O & C_{11} & C_{12} \\ O & O & C_{21} & C_{22} \\ O & O & I_{r_2} & O \\ O & O & O & O \end{bmatrix}$$

(续)

在上面的分块矩阵中实施第三类分块初等变换, 用$\boldsymbol{I}_{r1}$ 消去同行的矩阵, 用$\boldsymbol{I}_{r2}$消去同列的矩阵, 再将$\boldsymbol{C}_{22}$对换到第二行第二列的位置:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_{11} & \boldsymbol{C}_{12} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_{21} & \boldsymbol{C}_{22} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{r_2} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}_{22} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{r_2} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & & & \\ & \boldsymbol{C}_{22} & & \\ & & \boldsymbol{I}_{r_2} & \\ & & & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

即经过若干次初等变换

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & & & \\ & \boldsymbol{C}_{22} & & \\ & & \boldsymbol{I}_{r_2} & \\ & & & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

因此分块矩阵

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$$

的秩为$r1 + \text{rank}(\boldsymbol{C}_{22}) + r2 > \text{rank}(\boldsymbol{A}) + \text{rank}(\boldsymbol{B})$.

矩阵的标准形与秩

定理1.6.2 设 $m \times n$ 矩阵 A 与 B，下列三个命题等价：

- 矩阵 A 与 B 的秩相等.
- 矩阵 A 与 B 具有相同的标准形.
- 矩阵 A 经有限次初等变换可化为 B.

矩阵的标准形与秩

定理1.6.3 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^T) = \mathrm{rank}(\boldsymbol{A})$.

证： 设 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}_{m\times n}) = r$ ，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过若干次初等行变换和初等列变换可化为标准形

$$\begin{bmatrix} I_r & O_{r*(n-r)} \\ O_{(m-r)*r} & O_{(m-r)*(n-r)} \end{bmatrix}$$

因此，转置矩阵 $\boldsymbol{A}^T$ 经过相应的若干次初等列变换和初等行变换可化为标准形

$$\begin{bmatrix} I_r & O_{r*(m-r)} \\ O_{(n-r)*r} & O_{(n-r)*(m-r)} \end{bmatrix}$$

故 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^T) = r$.

矩阵的标准形与秩

定义1.6.3 非零矩阵中包含了非零行、非零行中最左边的非零元素称为先导元素。若一个矩阵满足下列三条性质：

1. 每一个非零行在所有的零行之上。
2. 某一行的先导元素位于前一行的先导元素的右侧。
3. 某一行的先导元素所在列的下方全为零元素。

则称该矩阵为阶梯型矩阵（行阶梯形）。

进一步，

4. 若任意非零行的先导元素为1。
5. 每个先导元素1是其所在列的唯一非零元素。

则称它为最简阶梯型矩阵（行阶梯形）。

矩阵的标准形与秩

例1.6.4 下列矩阵中哪些阶梯型矩阵或最简阶梯型矩阵。（*为任意数）

(1) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & * & * & * & * & * \\ 0 & 3 & * & * & * & * & * \\ 0 & -2 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 4 & * & * & * \end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & * & 0 & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (5) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & * & * & * & * & * \\ 0 & 3 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & -2 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & * & * \end{bmatrix}$

矩阵的标准形与秩

例1.6.4 下列矩阵中哪些阶梯型矩阵或最简阶梯型矩阵。（*为任意数）

(1) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & * & * & * & * & * \\ 0 & 3 & * & * & * & * & * \\ 0 & -2 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 4 & * & * & * \end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & * & 0 & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(5) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & * & * & * & * & * \\ 0 & 3 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & -2 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & * & * \end{bmatrix}$

矩阵的标准形与秩

定义1.6.4 一个矩阵转换成阶梯型后先导元素所在位置又称为主元位置，其对应的矩阵中的元素称为主元（pivot），所在的列称为主元列。

定理1.6.4 任一非零矩阵只经初等行变换可化为(最简)阶梯型矩阵。

推论1.6.2 非零矩阵的秩等于其(最简)阶梯型中主元列的个数。

通常我们求矩阵秩的方法是对矩阵进行初等变换, 将其化为一个容易求秩的矩阵, 如化为阶梯型的矩阵, 直接看出阶梯型矩阵主元列的个数, 从而快速求得原矩阵的秩.

矩阵的标准形与秩

例1.6.5 将下列矩阵化成阶梯型矩阵阶梯形（或最简阶梯型矩阵）。

$$\begin{bmatrix} 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \end{bmatrix}$$

解：

$$\xrightarrow[\boldsymbol{R}_{14}]{} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow[\boldsymbol{R}_2+\boldsymbol{R}_1]{\boldsymbol{R}_3+2\boldsymbol{R}_1} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 5 & 10 & -15 & -15 \\ 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[0.5\boldsymbol{R}_2;\boldsymbol{R}_4+3\boldsymbol{R}_2]{\boldsymbol{R}_3-5\boldsymbol{R}_2} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\boldsymbol{R}_{34}]{\boldsymbol{R}_3*(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

作业3

- 教材——习题1.5

19,21,25,26,32,33.

章节内容

- 矩阵与向量的基本概念
- 矩阵与向量的基本运算
- 分块矩阵及其运算
- 矩阵的初等变换
- 逆矩阵
- 矩阵的标准形与秩
- **总结与习题**

总结与习题

习题1.7.1 [对称矩阵] 若 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$，请证明 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}^2$.

证明：

$$
\begin{aligned}
&\because \boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\\
&\therefore \boldsymbol{A}^T=(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^T=\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{A}^T)^T=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\\
&\therefore \boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^2
\end{aligned}
$$

总结与习题

习题1.7.2 [对称矩阵] 设列矩阵$\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 满足$\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{I}$.有 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$ ，证明$\mathbf{H}$ 是对称阵，且$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=1$.

证明： $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}$

$\Rightarrow \boldsymbol{H}^{T}=(\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T})^{T}=\boldsymbol{I}^{T}-2(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T})^{T}$

$\Rightarrow \boldsymbol{H}^{T}=\boldsymbol{I}-2(\boldsymbol{X}^{T})^{T}\boldsymbol{X}^{T}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}$

$\Rightarrow \boldsymbol{H}^{T}=\boldsymbol{H}.$

$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{H}^{T}$

$\Rightarrow \boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{T}=(\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T})(\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T})$

$\Rightarrow \boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{T}=\boldsymbol{I}\boldsymbol{I}-4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}+4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}$

$\Rightarrow \boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{T}=\boldsymbol{I}+4(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T})$

$\boldsymbol{X}^{T}\boldsymbol{X}=1$

$\Rightarrow \boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}=\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^{T}\boldsymbol{X})\boldsymbol{X}^{T}=\boldsymbol{X}(1)\boldsymbol{X}^{T}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}$

$\Rightarrow \boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{T}=\boldsymbol{I}+4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}-4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{T}=\boldsymbol{I}$

总结与习题

习题1.7.3 [对称矩阵] 设 A是方阵, 若$A^T = A$, 称A是对称矩阵。若$A^T = -A$,称A是反对称矩阵。

(1) 设A, B 是对称矩阵，证明：$AB + BA$ 是对称矩阵，$AB - BA$是反对称矩阵 。

(2) 设A是对称矩阵,B是反对称矩阵。证明：AB 是反对称矩阵的充要条件是 $AB = BA$.

(3) 证明任一方阵 A都可以写作对称矩阵与反对称矩阵之和。

证明: 根据基本定义和给定条件，进行转换。

总结与习题

习题1.7.4 [对角矩阵与矩阵的可换性] **设**

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{D}=\begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & d_n \end{bmatrix}$$

(1)求 $\boldsymbol{AD}$**和** $\boldsymbol{DA}$**.**

(2)若 $\boldsymbol{D}$**满足** $d_i \neq d_j (i,j=1,2,\cdots,n; i\neq j)$**，证明所有满足** $\boldsymbol{DX}=\boldsymbol{XD}$**的方阵** $\boldsymbol{X}$**必是对角矩阵。**

解: (1)

$$\boldsymbol{AD}=\begin{bmatrix} a_{11}d_1 & a_{12}d_2 & \cdots & a_{1n}d_n \\ a_{21}d_1 & a_{22}d_2 & \cdots & a_{2n}d_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}d_1 & a_{n2}d_2 & \cdots & a_{nn}d_n \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{DA}=\begin{bmatrix} a_{11}d_1 & a_{12}d_1 & \cdots & a_{1n}d_1 \\ a_{21}d_2 & a_{22}d_2 & \cdots & a_{2n}d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}d_1 & a_{n2}d_2 & \cdots & a_{nn}d_n \end{bmatrix}$$

总结与习题

习题1.7.4 [对角矩阵与矩阵的可换性] **设**

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{D}=\begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & d_n \end{bmatrix}$$

(1)求$\boldsymbol{AD}$和$\boldsymbol{DA}$.

(2)若$\boldsymbol{D}$满足$d_i \neq d_j (i,j=1,2,\cdots,n; i \neq j)$，证明所有满足$\boldsymbol{DX}=\boldsymbol{XD}$的方阵$\boldsymbol{X}$必是对角矩阵。

解: (2)

对比$\boldsymbol{AD}$和$\boldsymbol{DA}$的非对角元素。

总结与习题

习题1.7.5 [矩阵的可换性] **如果 $AB = BA$则称矩阵 A和B是可换的(commutable)。求与以下矩阵可换的所有矩阵。**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$$

解： AB, BA存在且 $AB = BA$可推出 B和 A具有同样的形状。设未知数，解方程组。

总结与习题

习题1.7.6 [矩阵高次幂的计算——分块] $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}3&1&0&0&0\\0&3&1&0&0\\0&0&3&0&0\\0&0&0&3&-1\\0&0&0&-9&3\end{bmatrix}$, 求 $\mathbf{A}^n$.

$$\mathbf{A}^n=\begin{bmatrix}B^n&O\\O&C^n\end{bmatrix}$$

解： 将A分块可得

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}3&1&0&0&0\\0&3&1&0&0\\0&0&3&0&0\\0&0&0&3&-1\\0&0&0&-9&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}=3\mathbf{I}+\mathbf{D},\qquad \mathbf{C}=\begin{bmatrix}3&-1\\-9&3\end{bmatrix},\qquad \mathbf{D}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

总结与习题

(续)

D的3次幂为 $\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{D}^2=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{D}^3=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{O}$

因此 $\boxed{k\geq 3,\boldsymbol{D}^K=\boldsymbol{O}}$

可得$\boldsymbol{B}^{\mathrm{n}}$为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}^n&=(3\boldsymbol{I}+\boldsymbol{D})^n\\&=(3\boldsymbol{I})^n+\boldsymbol{C}_n^1(3\boldsymbol{I})^{n-1}\boldsymbol{D}+\boldsymbol{C}_n^2(3\boldsymbol{I})^{n-2}\boldsymbol{D}^2\\&=3^n\boldsymbol{I}+n3^{n-1}\boldsymbol{D}+3\boldsymbol{C}_n^2\boldsymbol{D}^2\\&=\begin{bmatrix}3^n&n3^{n-1}&\boldsymbol{C}_n^2 3^{n-2}\\0&3^n&n3^{n-1}\\0&0&3^n\end{bmatrix}\end{aligned}$$

总结与习题

(续)

C可以拆分为 $C = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -9 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix}$

C的n次幂展开可得

$$C^n = (\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix})^n = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \overbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}}^{=6} \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} \cdots \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix}}_{n-1}$$

$$C^n = 6^{n-1} C$$

综上可得 $A^n = \begin{bmatrix} B^n & O \\ O & C^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3^n & n3^{n-1} & C_n^2 3^{n-2} & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & n3^{n-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \times 6^{n-1} & -6^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & -9 \times 6^{n-1} & 3 \times 6^{n-1} \end{bmatrix}$

总结与习题

矩阵高次幂的计算——数学归纳法

习题1.7.7 [对称矩阵] **设** $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}$**，求** $\boldsymbol{A}^k$**.**

解： 先计算 $\boldsymbol{A}^2$ 可得

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda^2 & 2\lambda & 1\\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda\\ 0 & 0 & \lambda^2\end{bmatrix}$$

同理可得

$$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2\cdot\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda\\ 0 & \lambda^3 & 3\lambda^2\\ 0 & 0 & \lambda^3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{A}^3\cdot\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\lambda^4 & 4\lambda^3 & 6\lambda^2\\ 0 & \lambda^4 & 4\lambda^3\\ 0 & 0 & \lambda^4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^5=\boldsymbol{A}^4\cdot\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\lambda^5 & 5\lambda^4 & 10\lambda^3\\ 0 & \lambda^5 & 5\lambda^4\\ 0 & 0 & \lambda^5\end{bmatrix},$$

假设

$$\boldsymbol{A}^k=\begin{bmatrix}\lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2}\\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1}\\ 0 & 0 & \lambda^k\end{bmatrix}$$

总结与习题

(续) 用数学归纳法证明:

当$k=2$时, 显然成立.

假设 k时成立，则$k+1$时,

$$\boldsymbol{A}^{k+1}=\boldsymbol{A}^{k}\cdot\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\lambda^{k} & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2}\\ 0 & \lambda^{k} & k\lambda^{k-1}\\ 0 & 0 & \lambda^{k}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\lambda^{k+1} & (k+1)\lambda^{k-1} & (k+1)k\\ 0 & \lambda^{k+1} & (k+1)\lambda^{k-1}\\ 0 & 0 & \lambda^{k+1}\end{bmatrix}$$

由数学归纳法原理知:

$$\boldsymbol{A}^{k}=\begin{bmatrix}\lambda^{k} & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2}\\ 0 & \lambda^{k} & k\lambda^{k-1}\\ 0 & 0 & \lambda^{k}\end{bmatrix}$$

总结与习题

习题1.7.8 [矩阵的乘积] **求平方等于单位矩阵的所有二阶矩阵。**

解： 设未知数解方程组:

$$\begin{bmatrix} x & y \\ j & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ j & k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

得

$$\begin{cases} x^2 + yj = 1 \\ y(x+k) = 0 \\ j(x+k) = 0 \\ yj + k^2 = 1 \end{cases}$$

故 $\boldsymbol{A} = \pm \boldsymbol{I}$ 或 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}, where: a^2 + bc = 1$

总结与习题

习题1.7.9 [矩阵的迹] **主对角线上元素的和称为方阵的迹。证明：AB 的迹等于 BA的迹。**

证明：

$$
\begin{aligned}
tr(AB) &= \sum_{i=1}^{m}(AB)_{ii} \\
&= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji} \\
&= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} b_{ji}a_{ij} \\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=m}^{n} b_{ji}a_{ij} \\
&= \sum_{i=1}^{n}(BA)_{ii}
\end{aligned}
$$

总结与习题

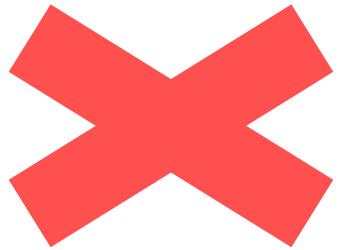
习题1.7.10 [矩阵的迹] **等式 $AB - BA = I$无论对怎样的矩阵A和B都不成立。**

证明： 易得

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$$

反证法，假设存在这样的 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$

$$\because \mathrm{tr}(\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{AB}) - \mathrm{tr}(\boldsymbol{BA}) = 0$$
$$\therefore 0 = \mathrm{tr}(\boldsymbol{I})$$



总结与习题

矩阵的迹的性质

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$$

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})$$

总结与习题

习题1.7.11 [矩阵的逆] **设A, B是n阶矩阵, 且$AB = A + B$. 试证明$A - I$可逆，并求$(A - I)^{-1}$.**

证明： 由条件可知

$$\begin{aligned} & AB = A + B \\ \Rightarrow & AB + I = A + B + I \\ \Rightarrow & (A - I)B = A - I + I \\ \Rightarrow & (A - I)(B - I) = I \end{aligned}$$

故 $A - I$可逆，且 $(A - I)^{-1} = B - I$

总结与习题

习题1.7.12 [矩阵的逆] **证明设A是n阶矩阵，若$A^3 = 0$，则**

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2$$

证明： 根据矩阵的逆的定义，只需证明

$$\begin{aligned}&(I + A + A^2)(I - A)\\ &= I - A + A - A^2 + A^2 - A^3\\ &= I\end{aligned}$$

总结与习题

习题1.7.13 [矩阵的逆] **设A为方阵，某正整数$k>1$, 有$\mathbf{A}^k = \mathbf{0}$, 证明:**

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \cdots + \mathbf{A}^{k-1}$$

证明: 因为$\mathbf{A}^k = \mathbf{0}$，所以$\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{I}$, 又因为 $\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}^k = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^2 + \cdots + \boldsymbol{A}^{k-1})$

所以

$$(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^2 + \cdots + \boldsymbol{A}^{k-1}) = \boldsymbol{I}$$

可知$(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})$ 可逆, 且

$$(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} = (\boldsymbol{I} + \boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^2 + \cdots + \boldsymbol{A}^{k-1})$$

总结与习题

习题1.7.14 [矩阵的逆] **设矩阵A,B及$A+B$都可逆，证明$A^{-1}+B^{-1}$也可逆，并求其逆阵。**

证明： 因为

$$A^{-1}(A+B)B^{-1}=B^{-1}+A^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$$

而$A^{-1}(A+B)B^{-1}$是三个可逆矩阵的乘积，所以 $A^{-1}(A+B)B^{-1}$ 可逆，即 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆

其逆矩阵为

$$(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=[A^{-1}(A+B)B^{-1}]^{-1}=B(A+B)^{-1}A$$

总结与习题

习题1.7.15 [矩阵的逆] **设n 阶方阵A 满足$A^3 = 2I$(I是单位阵)，矩阵 $B = A^2 + 2A + I$. 试证: B可逆，并求B^{-1}的表达式**

证明: 已知 $BA^2 = (A^2 + 2A + I)A^2 = A^4 + 2A^3 + A^2$

因为 $A^3 = 2I$, 所以

$$BA^2 = 2A + 4I + A^2 = B + 3I$$

$$\Rightarrow BA^2 = B = 3I$$

$$\Rightarrow B[\tfrac{1}{3}(A^2 - I)] = I$$

因此 B可逆, 且 $B^{-1} = \frac{1}{3}(A^2 - I)$.

总结与习题

矩阵的秩相关性质:

- 矩阵与可逆矩阵的乘法不改变矩阵的秩.
- 矩阵的秩不小于其任意子矩阵的秩.
- 两矩阵和的秩不超过两矩阵秩的和.

$$r(\mathbf{A}+\mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$

- 矩阵的乘积的秩不超过各因子的秩.

$$r(\mathbf{AB}) \leq min(r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B}))$$

总结与习题

定理1.7.1 两矩阵和的秩不超过两矩阵秩的和

$$r(\mathbf{A}+\mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A})+r(\mathbf{B}) .$$

证明： 构造矩阵C, 使得

$$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}\end{bmatrix} ,$$

观察与构造涵盖A+B的秩不等式，利用矩阵与可逆矩阵的乘法不改变矩阵的秩，得到

$$r(\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}\end{bmatrix}) = r(\begin{bmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{O}\\ \mathbf{I} & \mathbf{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{O}\\ \mathbf{I} & \mathbf{I}\end{bmatrix}) = r(\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{O}\\ \mathbf{A+B} & \mathbf{B}\end{bmatrix}) .$$

又因为任意子矩阵的秩小于矩阵的秩， 所以$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=\operatorname{rank}\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\right) \geq \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})$. 命题得证.

总结与习题

定理1.7.2 矩阵的乘积的秩不超过各因子的秩，即

$$r(\boldsymbol{AB}) \leq min(r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})).$$

证明： 根据矩阵与可逆矩阵的乘积不改变其秩的性质，可知

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}) = \operatorname{rank}\left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix} \boldsymbol{Q}_A \boldsymbol{P}_B \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}\right).$$

记A和B分别为 $m \times l$ 和 $l \times n$矩阵，且 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{Q}_A \boldsymbol{P}_B$，对矩阵进行分块. 根据矩阵与可逆矩阵的乘积不改变其秩的性质，并假设 $r_B \geq r_A$ ，可知

总结与习题

定理1.7.2 矩阵的乘积的秩不超过各因子的秩，即

$$r(\boldsymbol{AB}) \leq min(r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B}))\,.$$

证明：

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}) &= \operatorname{rank}\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_{r_A} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}_{11} & \boldsymbol{C}_{12} & \boldsymbol{C}_{13}\\ \boldsymbol{C}_{21} & \boldsymbol{C}_{22} & \boldsymbol{C}_{23}\\ \boldsymbol{C}_{31} & \boldsymbol{C}_{32} & \boldsymbol{C}_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_{r_A} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{r_B-r_A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\right)\\ &= \operatorname{rank}\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}_{11} & \boldsymbol{C}_{12} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\right) = \operatorname{rank}\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}_{11} & \boldsymbol{C}_{12}\end{bmatrix}_{r_A\times r_B}\right) \leq r_A\end{aligned}$$

根据假设 $r_B \geq r_A$ ，可知

$$r(\mathbf{AB}) \leq min(r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B}))$$ ，即命题得证。

总结与习题

习题1.7.17 证明 Sylvester不等式

$$min\{rank(\mathbf{A}), rank(\mathbf{B})\} \geq rank(\mathbf{AB}) \geq rank(\mathbf{A}) + rank(\mathbf{B}) - n$$

证明： 构造分块矩阵 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{I} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$，

$$rank(\mathbf{A}) + rank(\mathbf{B}) \leq rank\left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{I} & \mathbf{B} \end{bmatrix}\right) = rank\left(\begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{A} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{I} & \mathbf{B} \end{bmatrix}\right) = rank\left(\begin{bmatrix} \mathbf{O} & -\mathbf{AB} \\ \mathbf{I} & \mathbf{B} \end{bmatrix}\right)$$

故

$$rank(\mathbf{A}) + rank(\mathbf{B}) \leq rank\left(\begin{bmatrix} \mathbf{O} & -\mathbf{AB} \\ \mathbf{I} & \mathbf{O} \end{bmatrix}\right) = rank\,(\mathbf{I}) + rank\,(\mathbf{AB})$$

参考前述矩阵的秩的性质证明，命题得证。

总结与习题

习题1.7.18 证明Frobenius秩不等式

$$rank(\mathbf{ABC}) \geq rank(\mathbf{AB}) + rank(\mathbf{BC}) - rank(\mathbf{B})$$

证明： 构造分块矩阵，可得

$$rank(\mathbf{ABC}) + rank(\mathbf{B}) = rank\left(\begin{bmatrix} \mathbf{ABC} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{bmatrix}\right)$$

和

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_m & -\mathbf{A} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{ABC} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_s & \mathbf{O} \\ \mathbf{C} & \mathbf{I}_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{O} & -\mathbf{AB} \\ \mathbf{BC} & \mathbf{B} \end{bmatrix} .$$

利用矩阵的秩的性质，可得

$$rank\left(\begin{bmatrix} \mathbf{ABC} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{bmatrix}\right) = rank\left(\begin{bmatrix} \mathbf{O} & -\mathbf{AB} \\ \mathbf{BC} & \mathbf{B} \end{bmatrix}\right) \geq rank(\mathbf{BC}) + rank(\mathbf{AB}) \quad ,$$

即为

$$rank(\mathbf{ABC}) + rank(\mathbf{B}) \geq rank(\mathbf{BC}) + rank(\mathbf{AB})$$

故命题得证。

总结与习题

习题1.7.19 令矩阵 $\mathbf{A}_{m\times n}$的秩 $r=rank(\mathbf{A})$. 试证明:

若A分块为

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}\mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12}\\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22}\end{bmatrix}$$

式中, $r\times r$矩阵 $\mathbf{A}_1$是一个秩为r的非奇异矩阵, 则 $\mathbf{A}_{22}=\mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}$.

证明: 因为 $\mathbf{A}_{11}$是一个秩为 r的非奇异矩阵, 其经过初等变换可得

$$\mathbf{P}\mathbf{A}_{11}\mathbf{Q}=\mathbf{I}$$

构造分块矩阵乘法

$$\begin{bmatrix}\mathbf{P} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12}\\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{Q} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{I}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{P}\mathbf{A}_{11}\mathbf{Q} & \mathbf{P}\mathbf{A}_{12}\\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{Q} & \mathbf{A}_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{P}\mathbf{A}_{12}\\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{Q} & \mathbf{A}_{22}\end{bmatrix}$$

总结与习题

证明： 可以利用行初等变换得到

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{A}_{21}\mathbf{Q} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{P}\mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{Q} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{P}\mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{Q}\mathbf{P}\mathbf{A}_{12} \end{bmatrix}$$

又因为原始矩阵的秩为r，所以

$$\mathbf{A}_{22} = \mathbf{A}_{21}\mathbf{Q}\mathbf{P}\mathbf{A}_{12}$$

根据矩阵的初等变换的性质 $\mathbf{A}_{11}^{-1} = \mathbf{Q}\mathbf{P}$ ，命题得证.

总结与习题

习题1.7.20[秩的第一降阶定理] 设 A 可逆，$\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{bmatrix}$是 $m\times n$矩阵，则

$$rank\left(\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{bmatrix}\right)=rank(\mathbf{A})+rank(\mathbf{D}-\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})$$

证明： 构造类初等变换，寻找可逆矩阵构建矩阵之间的变换关系，可得

$$\begin{bmatrix}\mathbf{I} & \mathbf{O}\\ -\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{I} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\\ \mathbf{O} & \mathbf{I}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{D}-\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\end{bmatrix},$$

因为 $\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}$ 两边均为可逆矩阵，简单应用之前所证明的性质，即可证明命题。

分块矩阵的初等变换

定义1.7.1 给定$m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ ，对其进行分块形成 $r \times s$ 的分块矩阵：

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1s} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \cdots & \boldsymbol{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{r1} & \boldsymbol{A}_{r2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{rs} \end{bmatrix} = (\boldsymbol{A}_{ij})_{r \times s}$$

对于三种初等变换，相应的初等矩阵分别为: $\boldsymbol{E}_{ij}$, $\boldsymbol{E}_i(k)$, $\boldsymbol{E}_{ij}(k)$.

（1）第一类初等矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 表示将单位阵 $\boldsymbol{I}_n$ 分块后的第 i 行(列)与第 j 行 (列)对换后得到的矩阵

$$\boldsymbol{E}_{ij} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{I}_{r_i} & & \\ & & \vdots & & \vdots & & \\ & & \boldsymbol{I}_{r_j} & \cdots & \boldsymbol{O} & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \boldsymbol{I}_{r_s} \end{bmatrix}$$

分块矩阵的初等变换

第一类初等矩阵E_{ij} 作用于分块矩阵后，可得

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{I}_{r_i} & \\ & & \vdots & & \vdots & \\ & & \boldsymbol{I}_{r_j} & \cdots & \boldsymbol{O} & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \boldsymbol{I}_{r_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1s} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \cdots & \boldsymbol{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{r1} & \boldsymbol{A}_{r2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{rs} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{j1} & \boldsymbol{A}_{j2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{js} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{i1} & \boldsymbol{A}_{i2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{is} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{r1} & \boldsymbol{A}_{r2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{rs} \end{bmatrix}$$

分块矩阵的初等变换

（2）第二类初等矩阵 $E_i(k)$ 表示将单位阵 I_n 分块后的第 i 行(列)乘以可逆矩阵 K 后得到的矩阵

$$\boldsymbol{E}_i(\boldsymbol{K}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \boldsymbol{K}_{r_i} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \boldsymbol{I}_{r_s} \end{bmatrix}$$

分块矩阵的初等变换

第一类初等矩阵 $\boldsymbol{E}_i(k)$ 作用于分块矩阵后，可得

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \boldsymbol{K}_{r_i} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \boldsymbol{I}_{r_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1s} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \cdots & \boldsymbol{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{r1} & \boldsymbol{A}_{r2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{rs} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{K}\boldsymbol{A}_{i1} & \boldsymbol{K}\boldsymbol{A}_{i2} & \cdots & \boldsymbol{K}\boldsymbol{A}_{is} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{r1} & \boldsymbol{A}_{r2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{rs} \end{bmatrix}$$

分块矩阵的初等变换

（3）第三类初等矩阵$E_{ij}(k)$表示将单位阵I_n 分块后的第i 行(第j 列) 乘以任意矩阵K 后加到第j 行(第 i 列)上得到的矩阵

$$\boldsymbol{E}_{ij}(\boldsymbol{K})=\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \boldsymbol{I}_{r_i} & \cdots & 0 & & \\ & & \vdots & & \vdots & & \\ & & \boldsymbol{K} & \cdots & \boldsymbol{I}_{r_j} & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \boldsymbol{I}_{r_s} \end{bmatrix}$$

分块矩阵的初等变换

第三类初等矩阵 $E_{ij}(k)$ 于分块矩阵后，可得

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{r_1} & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \boldsymbol{I}_{r_i} & \cdots & 0 & & \\ & & \vdots & & \vdots & & \\ & & \boldsymbol{K} & \cdots & \boldsymbol{I}_{r_j} & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \boldsymbol{I}_{r_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1s} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \cdots & \boldsymbol{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{r1} & \boldsymbol{A}_{r2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{rs} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{i1} & \boldsymbol{A}_{i2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{is} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{j1}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{A}_{i1} & \boldsymbol{A}_{j2}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{A}_{i2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{js}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{A}_{is} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{r1} & \boldsymbol{A}_{r2} & \cdots & \boldsymbol{A}_{rs} \end{bmatrix}$$

总结与习题

习题1.7.20[秩的第一降阶定理] 设 A 可逆，$\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{bmatrix}$是 $m\times n$矩阵，则

$$rank\left(\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{bmatrix}\right)=rank(\mathbf{A})+rank(\mathbf{D}-\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})$$

证明： 进行一系列初等变换可得

$$\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}\xrightarrow{A^{-1}R_1}\begin{bmatrix}I_r & A^{-1}B\\ C & D\end{bmatrix}\xrightarrow{R_2-CR_1}\begin{bmatrix}I_r & A^{-1}B\\ O & D-CA^{-1}B\end{bmatrix},$$

$$\xrightarrow{C_2-C_1A^{-1}B}\begin{bmatrix}I_r & O\\ O & D-CA^{-1}B\end{bmatrix}$$

其中r为A的秩，根据矩阵逆的性质，初等变换不改变矩阵的秩，即命题得证。

总结与习题

习题1.7.21 设 $\boldsymbol{A}$ 是方阵，满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}_n$，求证

$$rank\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n\right)+rank\left(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n\right)=n\,.$$

证明： 构造分块矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n\end{bmatrix}$，做初等变换

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n\end{bmatrix}\xrightarrow{\boldsymbol{R}_2+\boldsymbol{R}_1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n\end{bmatrix}\xrightarrow{\boldsymbol{C}_1-\boldsymbol{C}_2}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\\ 2\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\boldsymbol{R}_1-\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n\right)\boldsymbol{R}_2}\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ 2\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n\end{bmatrix}\xrightarrow{\boldsymbol{C}_2-\frac{1}{2}\boldsymbol{C}_1\left(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n\right)}\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ 2\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}\boldsymbol{R}_2}\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\xrightarrow{\boldsymbol{R}_{12}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}.$$

总结与习题

证明（续）：

由于初等变换不改变矩阵的秩，故

$$rank\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n\right)+rank\left(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n\right)=rank\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n\end{bmatrix}\right)=n$$

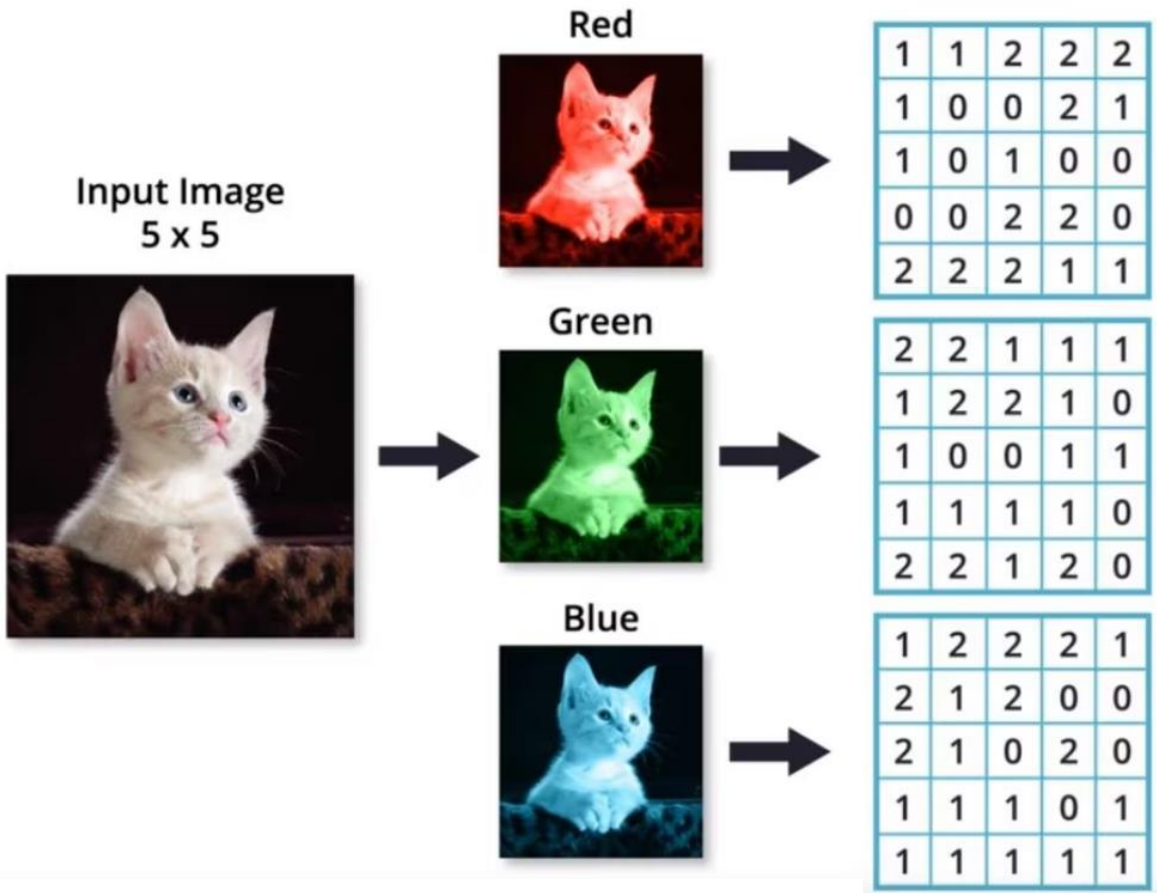
即，命题得证。

矩阵的在人工智能中的应用

矩阵是人工智能几乎所有核心领域的数学基础和计算骨架，在机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、推荐系统和机器人学等领域广泛应用。

- **高效的并行计算：**矩阵运算可以被高度优化，并利用现代硬件（CPU/GPU/TPU）的并行计算能力进行加速，使得处理海量数据成为可能。
- **简洁的数学表达：**复杂的模型和算法可以通过简洁的矩阵记号来表达和推导，极大地简化了理论分析和公式实现。
- **统一的数据表示：**矩阵提供了一种统一的方式来表示各种类型的数据（图像、文本、音频），为构建通用的AI模型奠定了基础。

矩阵表示图像



$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix}$$

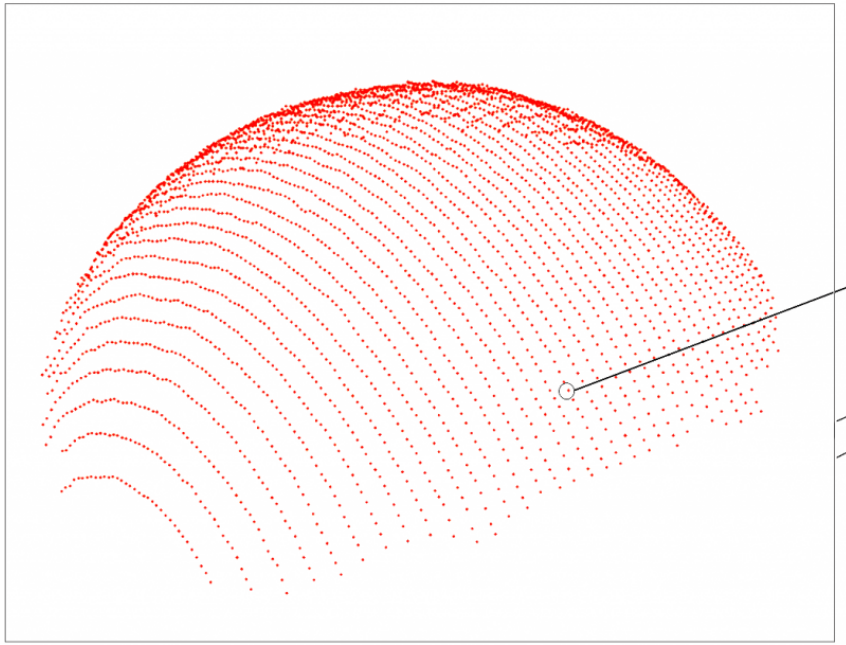
$$G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{m1} & g_{m2} & \cdots & g_{mn} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

图1. 彩色图像使用RGB三通道矩阵的存储示意。

矩阵表示3D形状



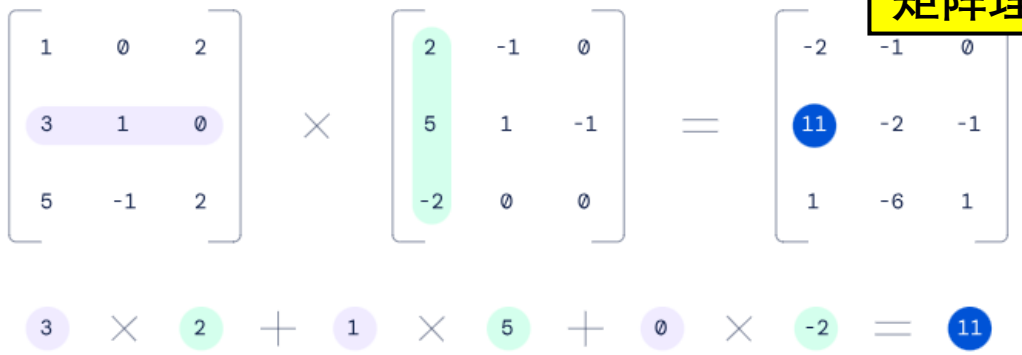


X	Y	Z
26716	-5456	12120
26716	-5424	12120
26716	-5392	12120
26704	-5364	12120
26696	-5336	12120
26692	-5308	12120
26684	-5276	12120
26676	-5248	12120
26668	-5216	12120
26656	-5184	12120
26652	-5156	
		15840
	-5096	15840
26636	-5064	15840
26628	-5036	15840
26616	-5004	15840
26608	-4976	15840
26600	-4944	15840

高效率矩阵运算与卡脖子技术

矩阵理论、底层驱动与工业软件。

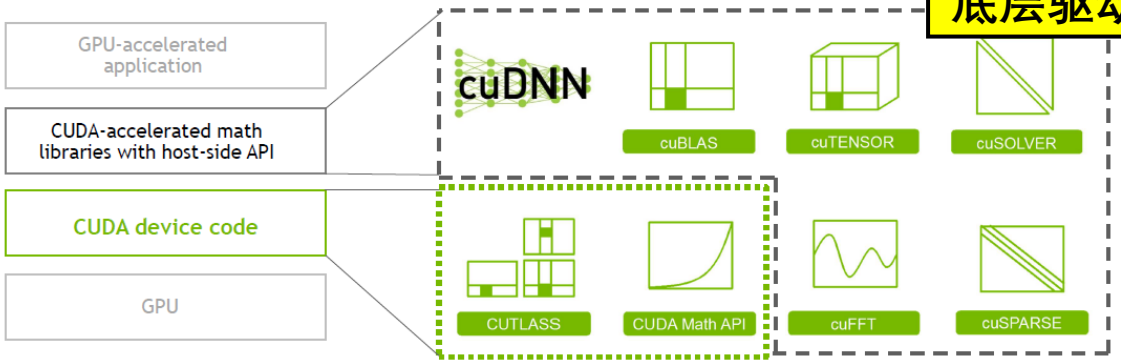
矩阵理论



AlphaTensor

基于矩阵计算基础理论，利用强化学习算法，DeepMind公司开发AlphaTensor，打破矩阵乘法计算速度50年记录，登上Nature封面。

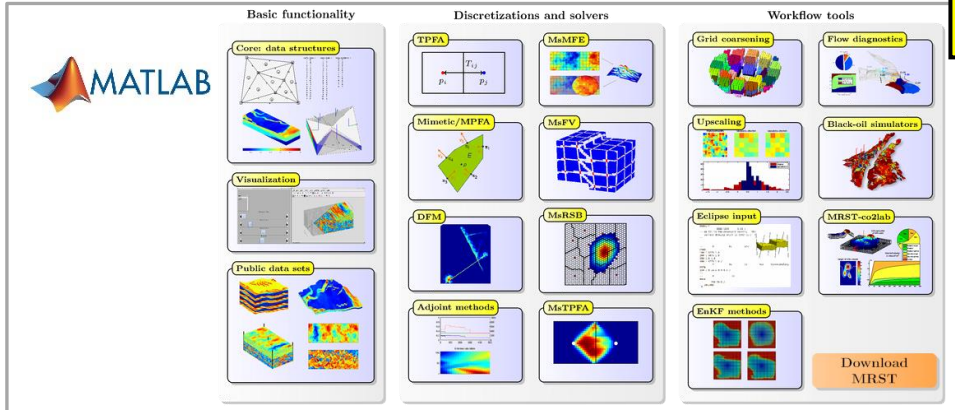
底层驱动



CUDA Toolkit(Compute Unified Device Architecture，统一计算架构)

CUDA包含了大量数学基础运算运算库，其中最重要的cuBLAS就是线性代数运算库，对高性能计算的加速至关重要。CUDA被英伟达CEO视为NVIDIA的最大护城河。

工业软件



MATLAB Toolbox

MATLAB工具箱用来扩充Matlab的数值计算、符号运算功能、图像建模仿真功能、文字处理功能以及与硬件实时交互功能，能够用于多学科。

在高性能计算领域，我们需要来自矩阵基础理论、底层驱动和工业软件的协同突破！

本章作业总结

教材——习题1.5

Previous：

1.(2),(4)；2,3,4,6,7,8.

14,15,16,17,18,24.

19,21,25,26,32,33.

28,20,30,31.

第一章作业上交时间：9.26

一共四次，请仔细检查，避免遗漏题目。